Guanghua School of Management
Peking University

因思想而光华

运筹优化与最优决策
不确定性规划问题

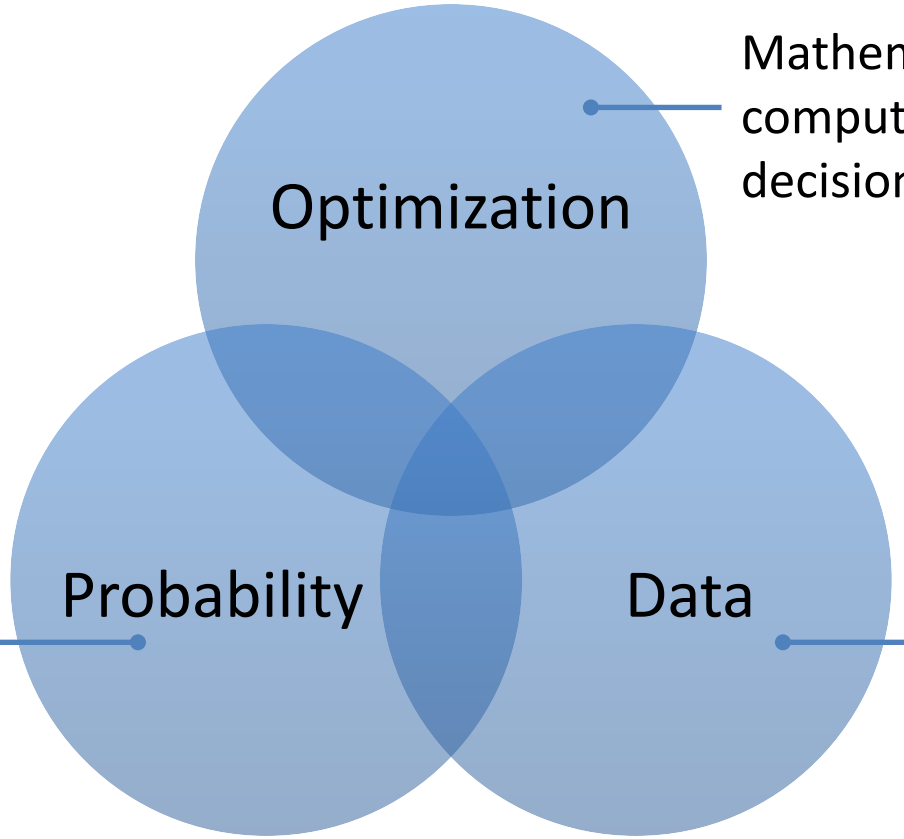
王聪
光华管理学院

主要内容

- 不确定性规划简介
- 仿真分析
  - 抽样
  - 决策分析
- 一阶段随机规划问题
- 两阶段随机规划问题
- 小结

因思想 而光华

决策分析中的三要素



Mathematical model and computational tools to solve decision-making problems

Characterization & quantification of uncertainty associated with actual systems and processes

Fact-based information that can be processed for descriptive, predictive or prescriptive purposes

因思想 而光华

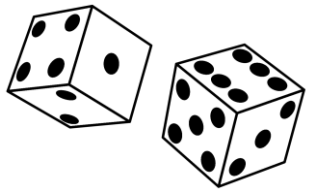
如何处理不确定性?

- 完全忽略! 仍当作确定型问题进行处理 (如，用均值替代不确定的参数等)
- 根据已求解问题进行一些what-if分析。
  - 敏感性分析
- 对不确定性进行建模处理
  - 仿真分析（simulation）：对各种不确定情形进行模拟;
  - 随机优化（stochastic programming）：采用定量方式对不确定性进行建模以进行决策;
  - 如何对不确定性进行建模?

因思想 而光华

样本空间和事件

- **随机试验**：在同一组条件下，对某事物或现象所进行的观察或实验；
- **样本空间**：某一随机试验的所有可能结果组成的集合；
- **事件**：试验的结果
- **概率**：描述某一事件在试验中出现可能性大小的一种度量

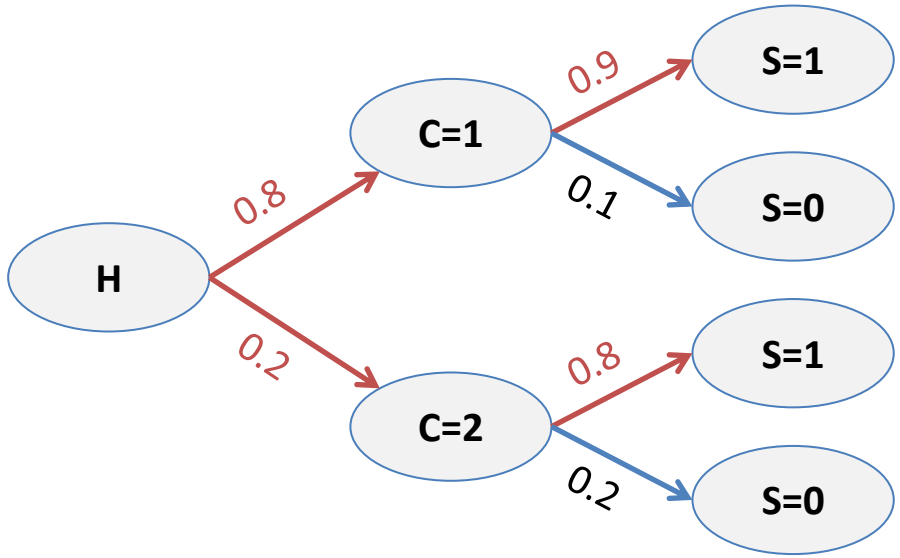


- 例: 掷两个骰子
  - 样本空间: {(1,1},{1,2},…,(6,6)}
  - 事件: 两个骰子的点数之和大于 10
- 例: 地震预测
  - 样本空间: {发生地震, 不发生地震}
  - 事件: 在某地区下一年发生地震
- 例: 客户需求
  - 样本空间: {0 unit,1 unit,2 units,…}
  - 事件: 需求量小于100

因思想而光华

全概公式

- 若医院诊断病人患两种疾病及分别的可能性如下：
  - 疾病 1, 可能性为 0.8
  - 疾病 2, 可能性为 0.2
- 两种情况下手术成功的概率分别为 0.9 和 0.8
- 手术成功的概率为?



- 若$A_1, A_2, \ldots, A_n$ 满足构成对概率空间的一种划分的条件：
  - 彼此不相交：$A_i \cap A_j = \emptyset$
  - 其并集为概率空间 Ω：$A_1 \cup A_2 \cup \ldots \cup A_n = \Omega$
- 则任意事件B的概率可以表示为：

$$P(B) = P(B|A_1)P(A_1) + P(B|A_2)P(A_2) + \ldots + P(B|A_n)P(A_n)$$

因思想而光华

随机变量

- **随机变量**：表示随机试验各种结果的实值单值函数，其取值随试验结果而定，无法在试验前预知。
- **样本空间**：随机变量所有可能值组成的集合。

- 例: 掷两个骰子
  - 两个骰子的点数之和; {1,2,…,12}
  - 每个骰子的最小/大值; {1,…,6}
- 例: 地震预测
  - 地震强度; [0,9]
  - 震源纬度; [-90,90]
- 例: 顾客需求量
  - 售出数量; [0, ∞)
  - 售出100个产品所需时间; [0,∞)

因思想 而光华

离散情形：PMF 和 CMF

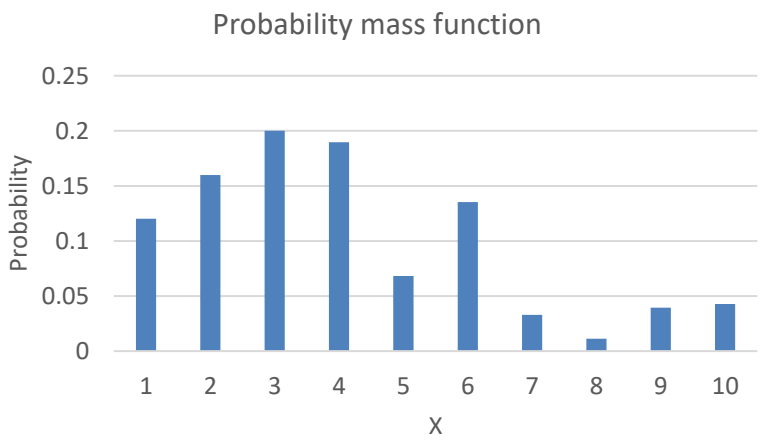
- **离散随机变量** 如，常见正整数取值（1, 2, …）
- **概率质量函数(Probability mass function，PMF)**：样本空间中每个值的概率

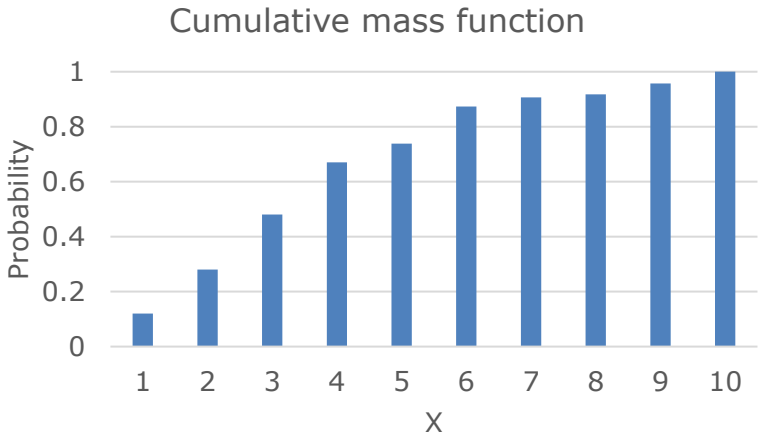
$$p_k = P(X = k)$$

- **累计质量函数(Cumulative mass function CMF)**：PMF 在取值为k范围内的随机变量上的累加

$$F(k) = p_0 + \ldots + p_k$$

$$F(k) = \sum_{i \le k} p_i$$





因思想 而光华

连续情形：PDF 和 CDF

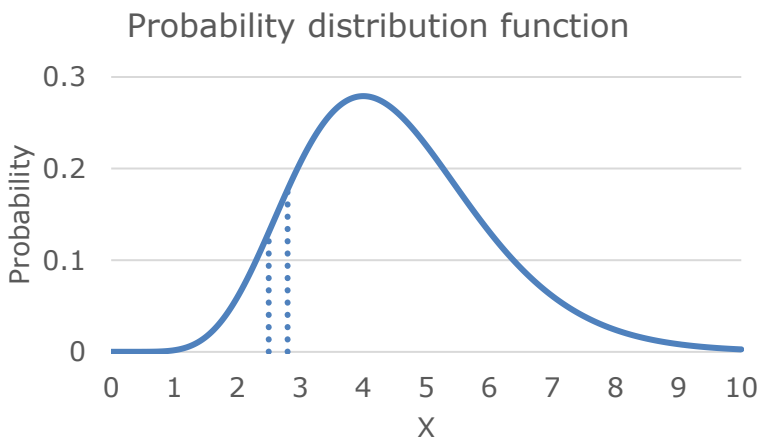
- **随机变量取值连续** (如 1.56, 2.899999, …)
- **概率分布函数(Probability distribution function, PDF)**：样本空间内的概率密度

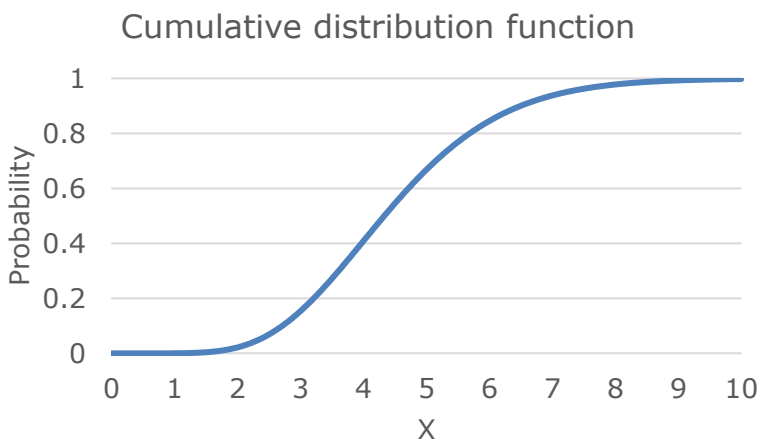
$$f(x) = P(x \le X \le x + dx)$$

- **累计分布函数（Cumulative distribution function, CDF)** 随机变量取值在某一个范围内的PDF的累加

$$F(x) = P(X \le x)$$

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)dt$$

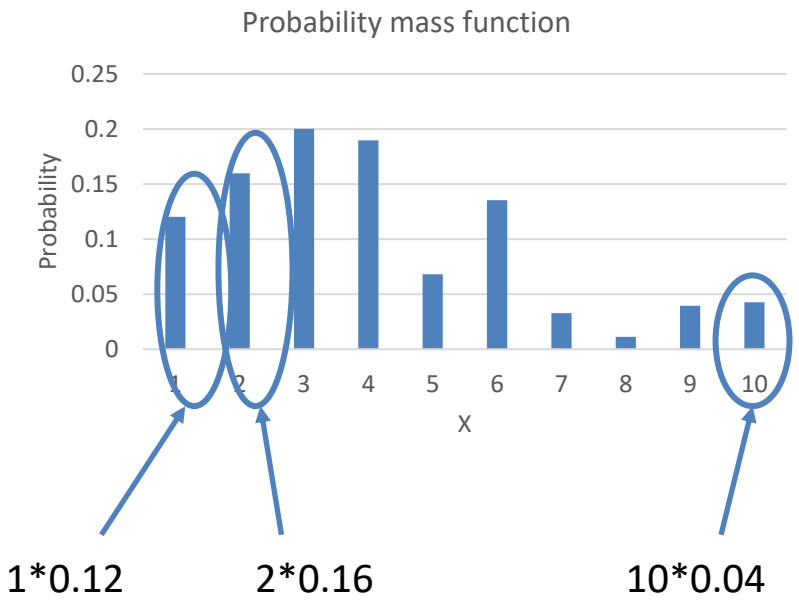




因思想而光华

期望

- **期望**：随机变量平均取值的大小



离散情形

$$E(X) = 0.P(X=0)+ 1.P(X=1)+ 2.P(X=2)+\ldots$$

$$E(X)=\sum_{k=0}^{\infty} k.P(x=k)$$

连续情形

$$E(X)=\int_{x=-\infty}^{\infty} x f(x)dx$$

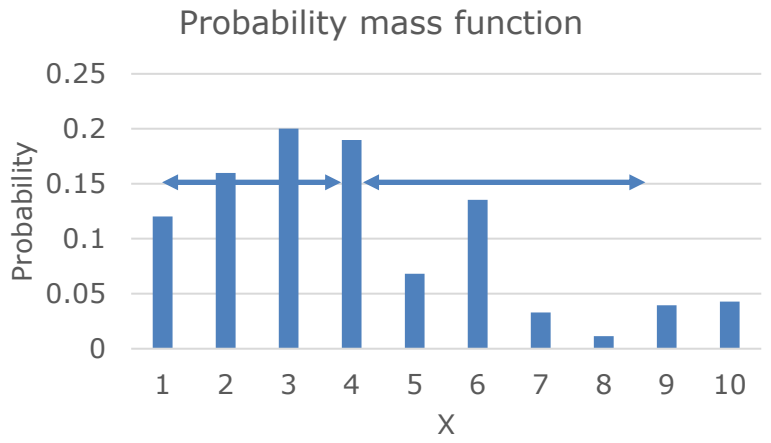
因思想而光华

方差

- **方差**：衡量随机变量在均值附近的波动
  - 方差较小的情形：随机变量取值在均值附近聚集；
  - 方差较大的情形：随机变量取值相对均值而言分散。

- 数学定义

$$\boxed{\mathrm{Var}(X) = E\left((X - E(X))^2\right)}$$



- **另一常用公式**

$$\boxed{\mathrm{Var}(X) = E\left(X^2\right) - (E(X))^2}$$

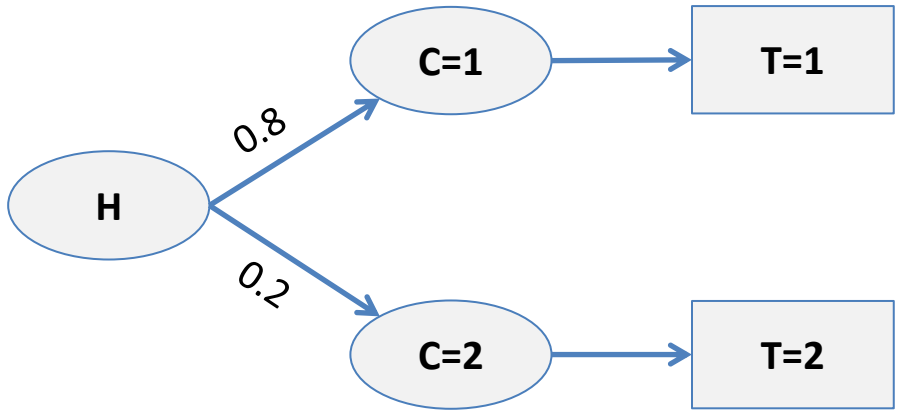
- **标准差**

$$\boxed{\sigma_X = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}}$$

因思想而光华

全期望值定理

- 若医院诊断病人患两种疾病及分别的可能性如下
  - 疾病 1, 可能性为 0.8
  - 疾病 2, 可能性为 0.2
- 两种情形下的手术时间分别为1小时 2小时
- 平均手术时长为?



- 与全概公式等价
- 若 $A_1, A_2, \ldots, A_n$ 可形成对概率空间 Ω 的划分，则随机变量 T 的期望可以表示为：

$$E(T) = E(T|A_1)P(A_1) + E(T|A_2)P(A_2) + \ldots + E(T|A_n)P(A_n)$$

因思想 而光华

如何应用Excel生成不同的概率分布?

	Excel 公式
Bernoulli	PMF: BINOM.DIST(k,1,p,FALSE) CMF: BINOM.DIST(k,1,p,TRUE)
Binomial	PMF: BINOM.DIST(k,n,p,FALSE) CMF: BINOM.DIST(k,n,p,TRUE)
Geometric	PMF: NEGBINOM.DIST(k-1,1,p,FALSE) CMF: NEGBINOM.DIST(k-1,1,p,TRUE)
Poisson	PMF: POISSON.DIST(k,λ,FALSE) CMF: POISSON.DIST(k,λ,TRUE)
Uniform	PDF: 1/(b-a) CDF: (x-a)/(b-a)
Normal	PDF: NORM.DIST(x,μ,σ,FALSE) CDF: NORM.DIST(x,μ,σ,TRUE)
Exponential	PDF: EXPON.DIST(x,λ,FALSE) CDF: EXPON.DIST(x,λ,TRUE)

Python生成方法：Python functions

因思想 而光华

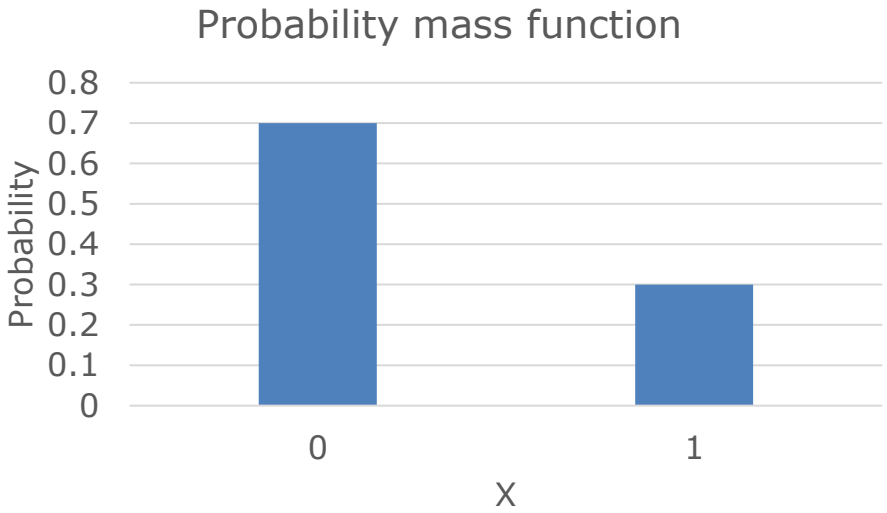
伯努利试验

- 掷一枚硬币，正面朝上的概率如何计算?
- 选举中某一选民为某一候选人投票的概率是?
- ……

X: Bernoulli variable

Sample space: $\{0, 1\}$

$$\boxed{\begin{aligned} P(X=1) &= p \\ P(X=0) &= 1-p \end{aligned}}$$



$$\begin{aligned} E(X) &= p \\ \mathrm{Var}(X) &= p(1-p) \end{aligned}$$

因思想而光华

二项分布

- 抛掷100枚硬币，一共正面朝上多少次?
- 某一候选人共可能得到多少支持票?
- ……

X: Binomial variable

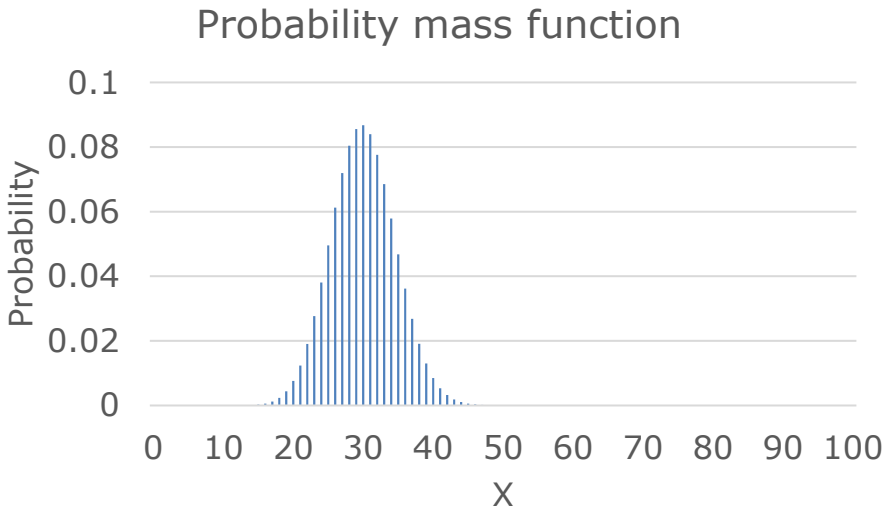
Sample space: $\{0, 1, ..., n\}$

$$X = X_1 + ... + X_n$$

Independent, identical Bernoulli variables

$$\boxed{P(X = k) = \underbrace{\binom{n}{k}}_{\frac{n!}{k!(n-k)!}} p^k (1-p)^{n-k}}$$

Number of combinations of k among n elements



$$E(X) = np$$

$$\mathrm{Var}(X) = np(1-p)$$

因思想而光华

几何分布

- 抛掷硬币中，抛掷多少次会得到第一个正面?
- 对选民进行民意调查，调查几位可以得到第一个支持者?
- ……

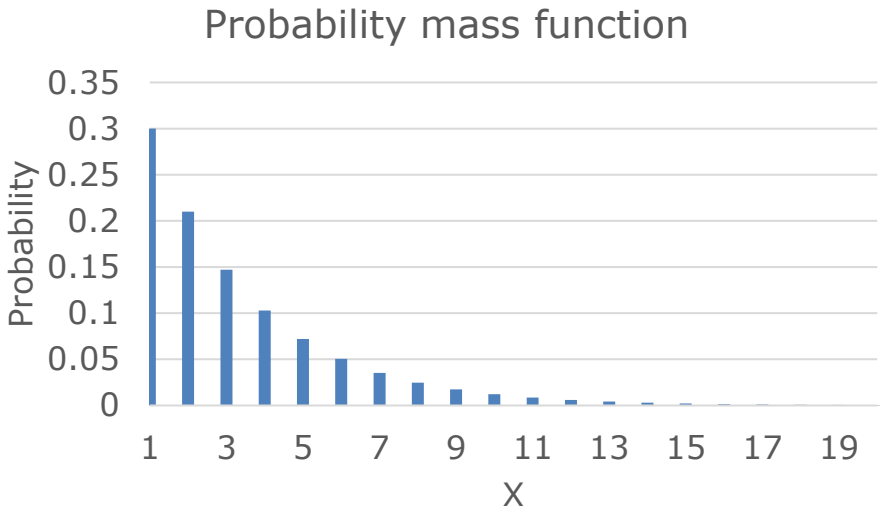
X: Geometric variable

Sample space: $\{1, \ldots, \infty\}$

$$\boxed{P(X = k) = (1-p)^{k-1} p}$$

"Failure" during each of the first $k-1$ trials

"Success" during the kth trial



$$E(X) = \frac{1}{p}$$

$$\mathrm{Var}(X) = \frac{1-p}{p^2}$$

因思想而光华

泊松分布

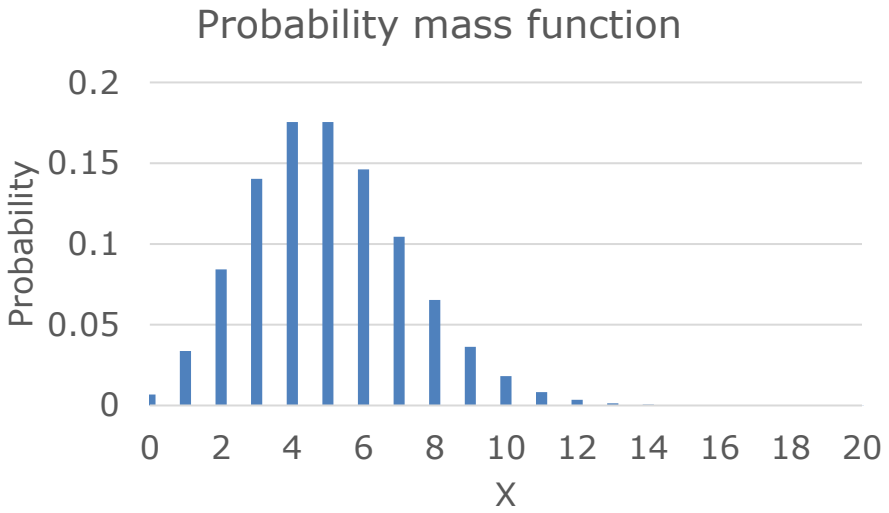
- 接下来 10 小时内，客服中心会接到多少电话?
- 未来 5 小时内，会有多少顾客到店?
- ……

X: Poisson variable

Sample space: $\{0, \ldots, \infty\}$

$$\boxed{P(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}}$$

$$\begin{aligned} E(X) &= \lambda \\ \mathrm{Var}(X) &= \lambda \end{aligned}$$



因思想而光华

均匀分布

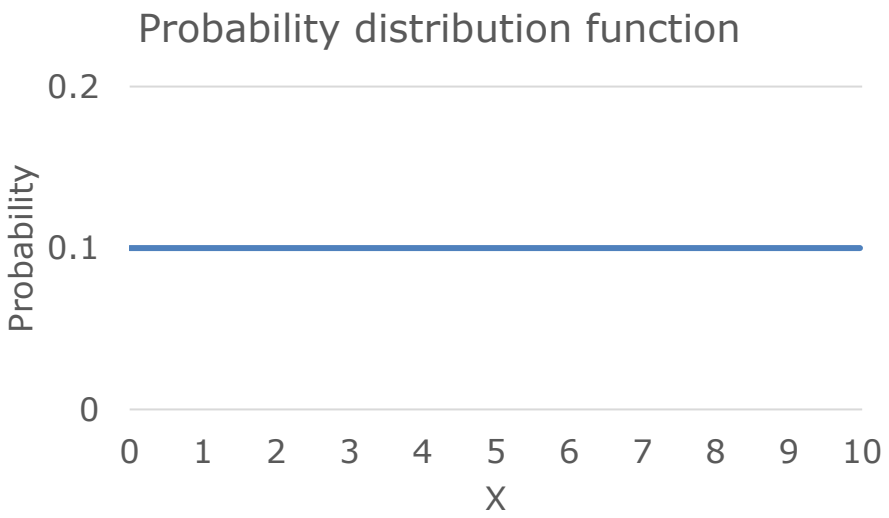
- 随机在地球仪上选一个点，其经度为?
- 随机看表，秒针的位置?
- ……

X: Uniform variable

Sample space: $[a, b]$

$$\boxed{f(x) = \frac{1}{b-a}}$$

$$E(X) = \frac{a+b}{2}$$
$$\mathrm{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$$



因思想而光华

正态分布

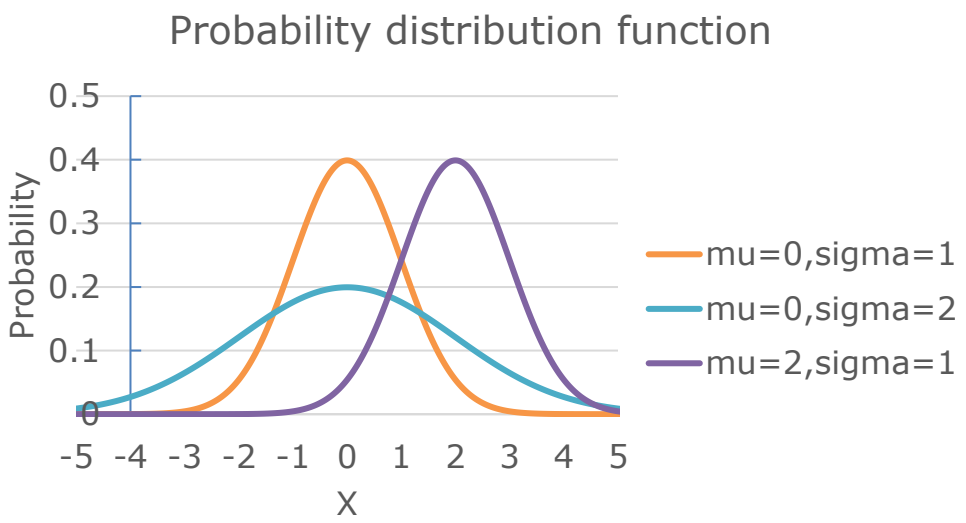
- 课程的成绩分布
- 人群中的身高分布
- ……

X: Normal variable

Sample space: $(-\infty, +\infty)$

$$\boxed{f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\sigma^2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}}$$

$$\begin{aligned} E(X) &= \mu \\ \mathrm{Var}(X) &= \sigma^2 \end{aligned}$$



因思想而光华

指数分布

- 顾客到达间隔时间
- 元器件的寿命
- ……

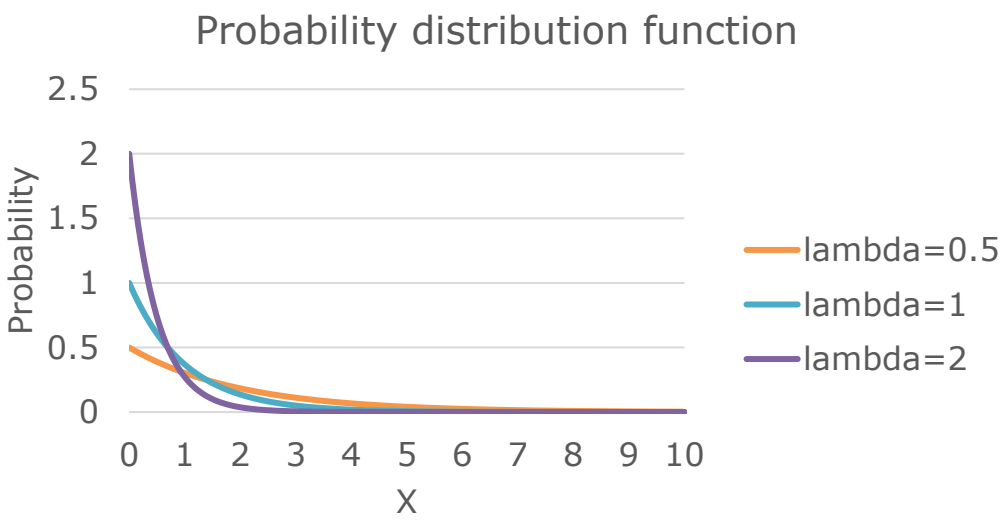
X: Exponential variable

Sample space: $[0, +\infty)$

$$\boxed{f(x) = \lambda e^{-\lambda x}}$$

$$F(x) = 1 - e^{-\lambda x}$$

$$\begin{aligned} E(X) &= \frac{1}{\lambda} \\ \mathrm{Var}(X) &= \frac{1}{\lambda^2} \end{aligned}$$



- 特性：无记忆性 $P(T > s + t | T > t) = P(T > s)$, for all $s, t \geq 0$

因思想而光华

主要内容

- 不确定性规划简介
- 仿真分析
  - 抽样
  - 决策分析
- 一阶段随机规划问题
- 两阶段随机规划问题
- 小结

为什么需要仿真分析?

- 尽管有些问题具有解析解，但有许多实际生活中的问题难以进行解析求解，如：
  - 参数量大、参数具有不确定性
  - 参数概率分布非常复杂，或未知
  - 问题规模很大

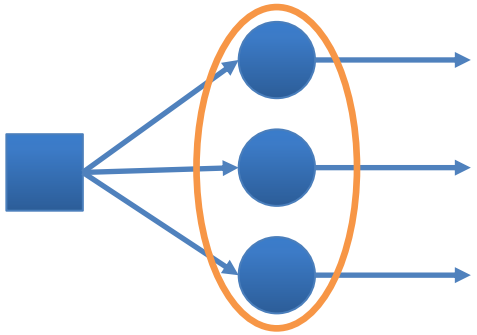
仿真分析主要步骤

采样
(Sampling)

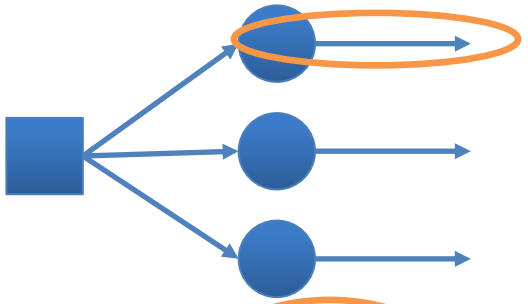
状态展开
(Scenario description)

结果整合
(Aggregation)

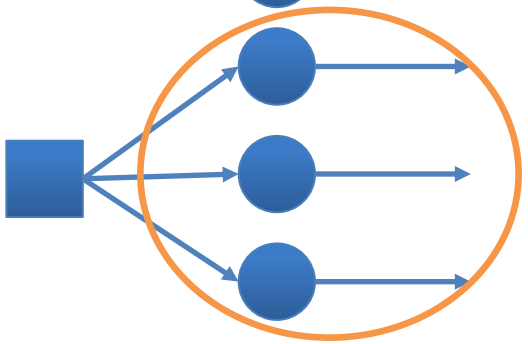
- 根据具有不确定性的变量及其概率分布（如需求和价格等）生成各状态进行



- 对各状态进行具体展开（如各不同的需求、价格下的利润等）



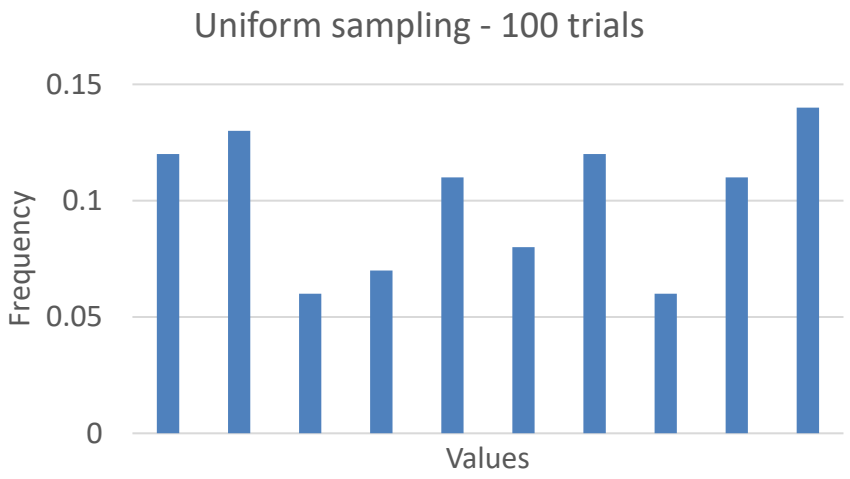
- 对各状态下的模拟情况进行汇总，以形成对整体问题的分析（如，期望利润、盈利的概率等）

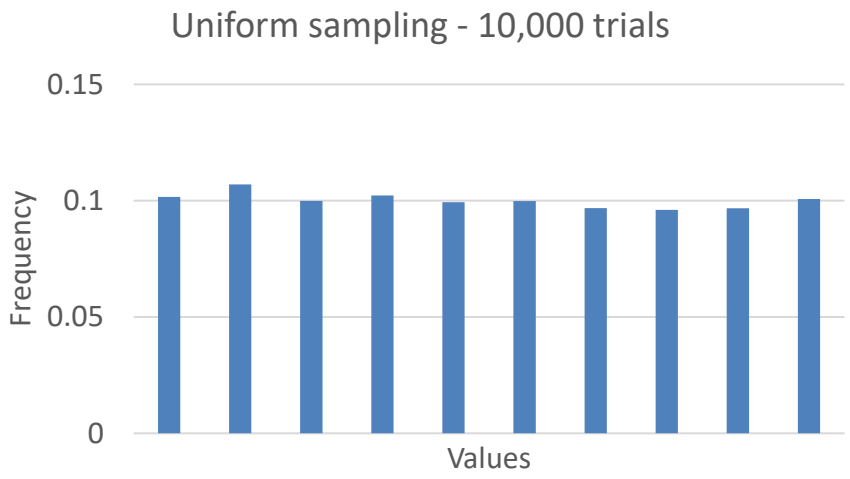


因思想 而光华

均匀抽样

- 基础：生成 [0,1] 区间内均匀分布的随机数
- Excel 函数：RAND()
- 在样本量较小的时候，生成的随机数分布比较杂乱（noisy），但随着样本量增大，数据分布会越来越接近于真实的采样分布



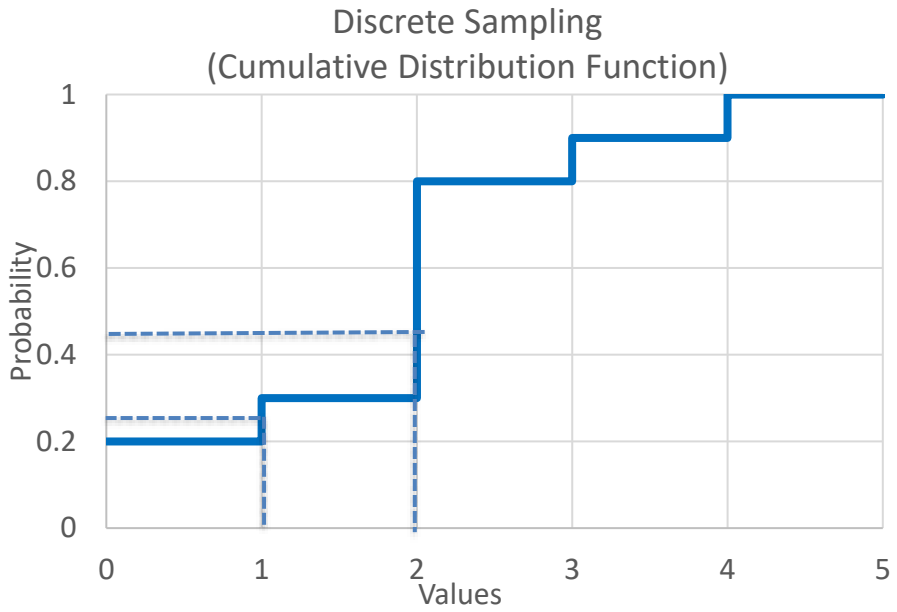


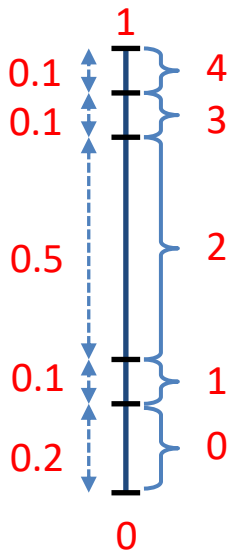
因思想而光华

基于离散分布的抽样

- 例：考虑从下表所示的离散分布中抽样

x	Probability
0	0.2
1	0.1
2	0.5
3	0.1
4	0.1





1. 生成一系列[0,1] 均匀分布的随机数 u: RAND()
2. 对从步骤1 生成出的随机数 u, 按照对应的CDF计算对应的随机变量 X

$$\boxed{x = F^{-1}(u)}$$

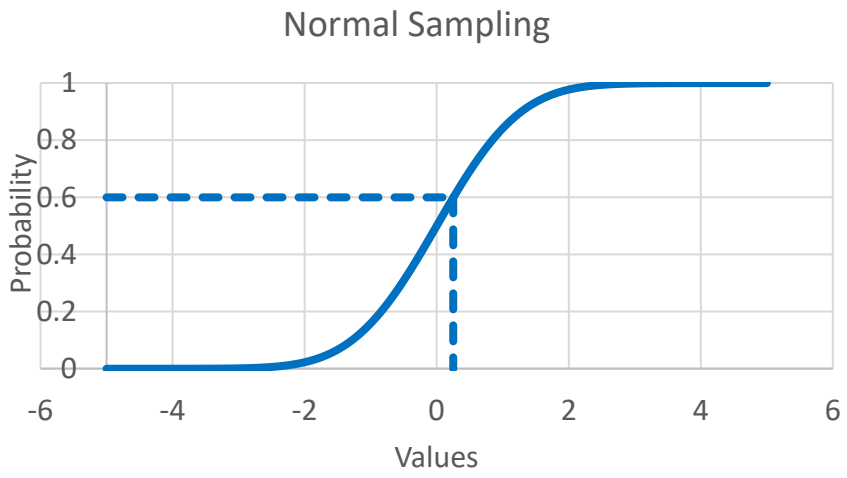
因思想而光华

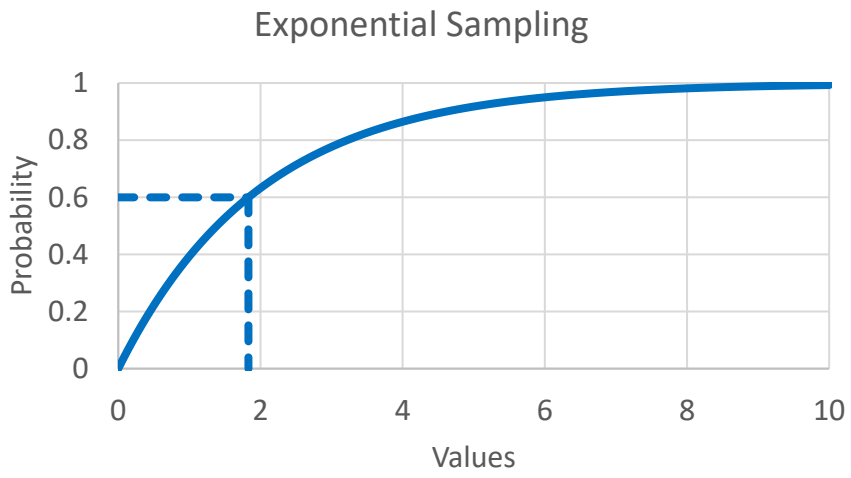
基于连续分布的抽样

1. 生成一系列[0,1] 均匀分布的随机数 u: RAND()
2. 对从步骤1 生成出的随机数 u, 按照对应的CDF计算对应的随机变量 X

$$\boxed{x = F^{-1}(u)}$$

→X 服从 CDF 为 F 的分布





因思想 而光华

应用Excel实现抽样

- 方法1：应用Excel基础函数进行
  - 应用 RAND() 函数生成[0,1] 均匀分布表示概率
  - 将该概率水平对应的变量X反推出来
- 离散分布情形

x	Probability
0	0.2
1	0.1
2	0.5
3	0.1
4	0.1

注：对常用分布excel已有基础函数表示，如伯努利分布的采样 BINOM.INV(n,p,RAND())

	F	G	H	I	J	K	L
1	Uniform (0,1)	Discrete					
2	0.2816494	1					
3	0.834597856	3					
4	0.333445991	2					
5	0.120288439	0		x	Proba	Cumulative	Lower bound
6	0.512092882	2		0	0.2	0.2	0
7	0.684394718	2		1	0.1	0.3	0.2
8	0.067939021	0		2	0.5	0.8	0.3
9	0.495344261	2		3	0.1	0.9	0.8
10	0.901317535	4		4	0.1	1	0.9

Formulas:

K6=SUM($J$6:J6), copy to K7:K10

L6=0, L7=K6, copy to L8:L10

F2=RAND(), copy to F3:F

G2=**SUMIFS**($I$6:$I$10,$L$6:$L$10,"<="&F2,
$K$6:$K$10,">"&F2), copy to G3:G

因思想而光华

应用Excel实现抽样

- 方法1：应用Excel基础函数进行
  - 应用 RAND() 函数生成[0,1] 均匀分布表示概率
  - 将该概率水平对应的变量X反推出来
- 连续分布情形
  - [a,b] 均匀分布： $x = a + (b - a)u$
  - 正态分布： NORM.INV(u,mean,std)
  - 指数分布： $x = -\frac{1}{\lambda} ln(1 - u)$

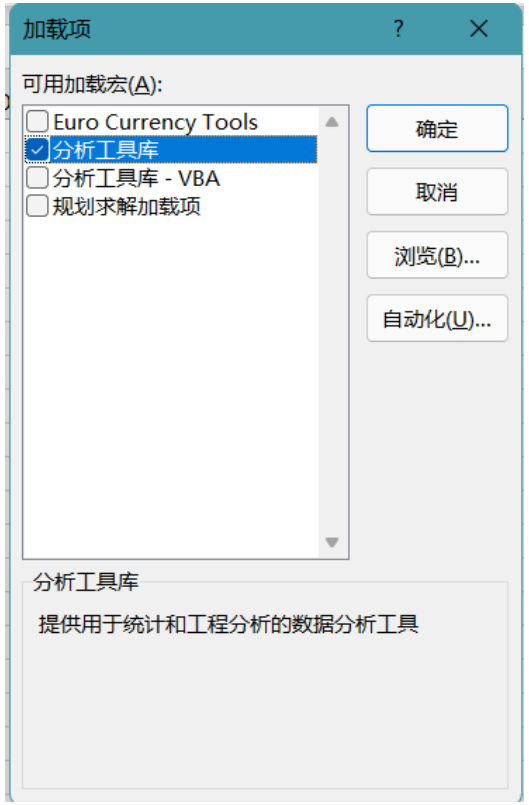
	A	B	C	D
1	Uniform (0,1)	Uniform (20,100)	Normal (0,1)	Exponential (0.5)
2	0.540390939	63.23127511	0.10141866	1.554758036
3	0.274938603	41.99508821	-0.5979441	0.642997883
4	0.133255534	30.66044268	-1.1111331	0.286022157
5	0.576296898	66.10375187	0.19242897	1.717444602
6	0.337396181	46.99169451	-0.4195799	0.823156052
7	0.982975453	98.63803627	2.11948982	8.14619811
8	0.762825238	81.02601903	0.71542005	2.877916034
9	0.4841845	58.73476001	-0.039654	1.324012272
10	0.697638665	75.81109319	0.51762108	2.392265006

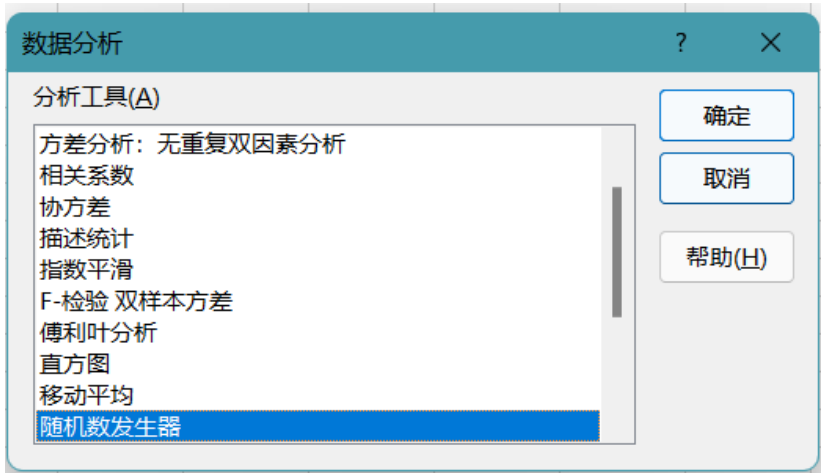
Formulas:
A2=RAND(), copy to A3:A
B2=20+(100-20)*A2, copy to B3:B
C2=**NORM.INV**(A2,0,1), copy to C3:C
D2=-1/0.5***LN**(1-A2), copy to D3:D

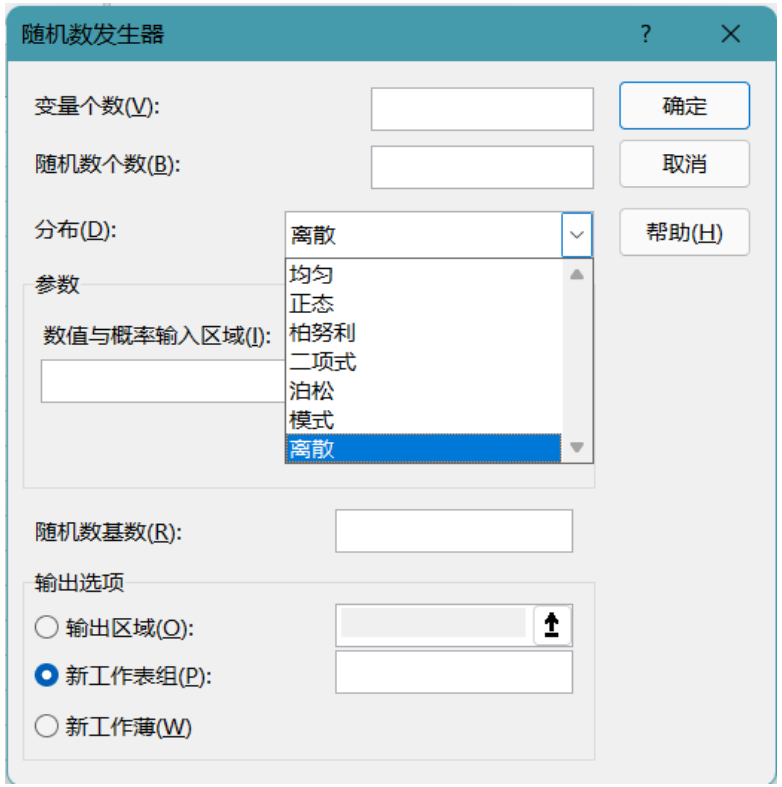
因思想而光华

应用Excel实现抽样

- 方法 2: 数据分析插件
- 随机数发生器







因思想而光华

如何确定概率分布？

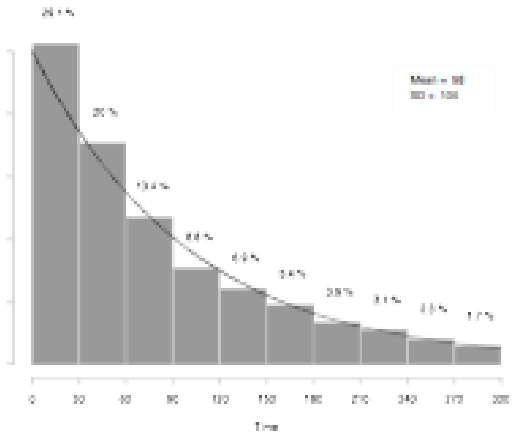
观察数据

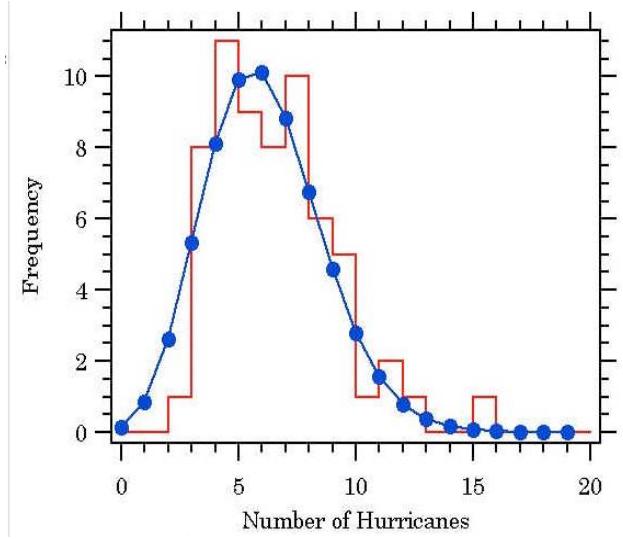
尝试多种概率分布

参数拟合

检查拟合效度

- 尝试画出数据的分布图，并计算一些关键统计指标(mean, variance等)
- 根据数据分布，猜测其可能的分布情况
- 用实际数据对分布参数进行拟合
- 检测比较数据在该分布结果下的拟合优度





需对常见分布的形状有一定的了解
（本部分内容不会重点考察）

因思想 而光华

主要内容

- 不确定性规划简介
- 仿真分析
  - 抽样
  - 决策分析
- 一阶段随机规划问题
- 两阶段随机规划问题
- 小结

因思想 而光华

模拟数据汇总分析

- 核心思路：随机变量的抽样，样本量为 n
- 大数定律：当 n 足够大时，样本平均数将接近于总体平均数

$$\frac{X_1 + \ldots + X_n}{n} \simeq E(X) \qquad \mu = \frac{u(X_1) + \ldots + u(X_n)}{n} \simeq E(u(X))$$

- 如何确定 n 的取值，并没有通用的规律
  - 如果 n 过小，样本估计可能和总体估计相去甚远
  - 若 n 过大，尽管具有很好的统计性质，但会大大增加仿真的复杂度，时空效率均较低（an ongoing research topic）

因思想 而光华

衡量不确定性：置信区间

- $u(X)$ 的标准差：

$$\sigma = \sqrt{\frac{(u(X_1)-\mu)^2 + \ldots + (u(X_n)-\mu)^2}{n-1}}$$

- 置信区间 (CI)：常用95%置信区间

95%-CI for an average μ

$$\left[\mu - \frac{1.96\sigma}{\sqrt{n}}, \mu + \frac{1.96\sigma}{\sqrt{n}}\right]$$

95%-CI for a probability p

$$\left[p - 1.96\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}, p + 1.96\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}\right]$$

- 仿真采样过程得到的并非精确解
- 每次得到的解都可能不一样，通过置信区间可以刻画这种不确定性
- 多次反复试验得到的解可以降低误差率(置信区间相对更窄)

因思想 而光华

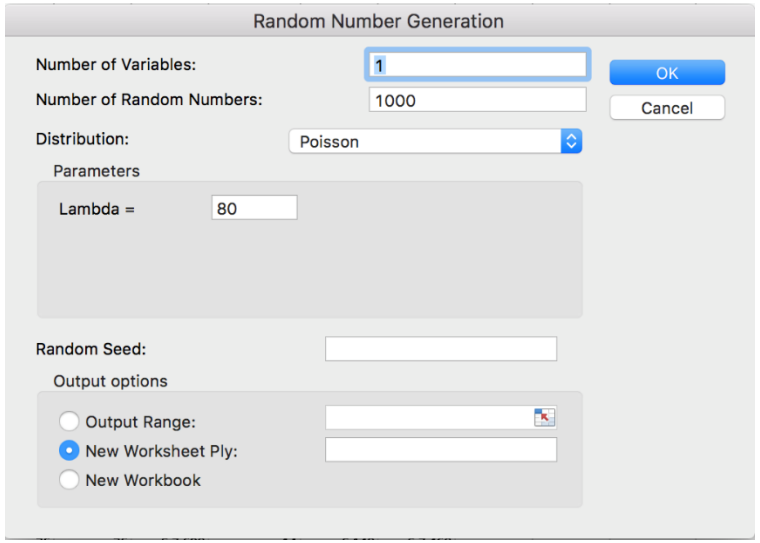
滑雪服订货问题

- 滑雪服门店每年8月需要决定秋装的订货量
- 每件滑雪服利润是 $100，若到雪季结束不能卖出可以以$10价格进行回收
- 该门店所面临的需求是不确定的，从历史数据看来，需求服从一个参数为80的泊松分布 $\lambda = 80$
- 可否帮助该公司分析若进货量为90，其利润的分布如何?

1. 确定关键不确定性因素：需求量，其分布为一个参数为80的泊松分布，据此可对多种状态的需求量进行抽样
2. 对每一状态对应的利润进行计算
   - 卖出的总量
     min (demand, 90)
   - 残余总量
     max (90-demand,0)
3. 计算各状态利润的汇总情况
   - 利润概率分布
   - Mean, variance, CI, 等

因思想 而光华

滑雪服问题Excel求解



Formulas

B: paste Poisson sample

C4=MIN(B4,$K$3), copy to C5:C

D4=C4*$K$4, copy to D5:D

E4=MAX($K$3-B4,0), copy to E5:E

F4=E4*$K$5, copy to F5:F

G4=D4-F4, copy to G5:G

M35=AVERAGE(G:G)

M36=STDEV(G:G)

M37=M35-1.96*M36/SQRT(COUNT(G:G))

M38=M35+1.96*M36/SQRT(COUNT(G:G))

	A	B	C	D	E	F	G
1	**Simulation**						
2							
3	Trials	Demand	Sales	Sales Profit	Units salvaged	Losses	Total profit
4	1	86	86	$ 8,600	4	$ 40	$ 8,560
5	2	88	88	$ 8,800	2	$ 20	$ 8,780
6	3	74	74	$ 7,400	16	$ 160	$ 7,240
7	4	76	76	$ 7,600	14	$ 140	$ 7,460
8	5	79	79	$ 7,900	11	$ 110	$ 7,790
9	6	84	84	$ 8,400	6	$ 60	$ 8,340
10	7	89	89	$ 8,900	1	$ 10	$ 8,890

	J	K
1	**Inputs**	
2		
3	Order	90
4	Price	$ 100
5	Salvage value	$ 10

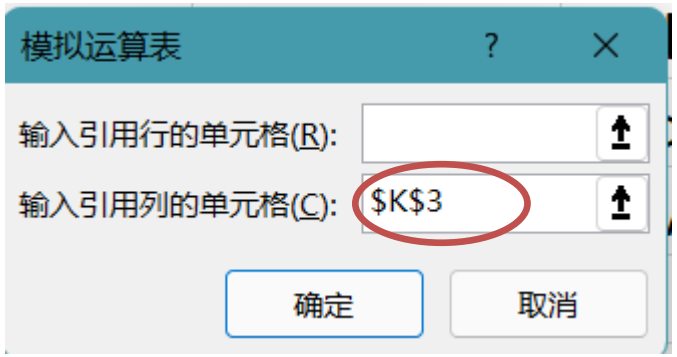
	L	M
32		
33	**Outputs**	
34		
35	Mean	$ 7,850
36	St Dev	$ 880
37	95% CI	$ 7,795
38	95% CI	$ 7,904

因思想而光华

如何帮助该公司做出最优订货决策?

	V	W
2		
3		
4		
5	Order	$ 7,853
6	70	$ 6,939
7	71	$ 7,024
8	72	$ 7,106
9	73	$ 7,185
10	74	$ 7,260
11	75	$ 7,330
12	76	$ 7,397
13	77	$ 7,459
14	78	$ 7,516
15	79	$ 7,568
16	80	$ 7,616
17	81	$ 7,659
18	82	$ 7,696
19	83	$ 7,731
20	84	$ 7,760
21	85	$ 7,785
22	86	$ 7,806
23	87	$ 7,824
24	88	$ 7,837
25	89	$ 7,847
26	90	$ 7,853
27	91	$ 7,857
28	92	$ 7,857
29	93	$ 7,855
30	94	$ 7,852
31	95	$ 7,846
32	96	$ 7,840
33	97	$ 7,833
34	98	$ 7,826
35	99	$ 7,817
36	100	$ 7,809

模拟运算表:
W5=P35



模拟运算表（Data Table）：数据-> 模拟分析 -> 模拟运算表...
输入引用行/列的单元格（即什么在发生变化？此处是订货量）
此外还应设定一个结果变量（W5），用于衡量订货量对应的结果（如此处我们选择平均利润）

	J	K
1	**Inputs**	
2		
3	Order	90

	O	P
33	**Outputs**	
34		
35	Mean	$ 7,810
36	St Dev	$ 858
37	5th perc	$ 7,762
38	95th perc	$ 7,869

因思想而光华

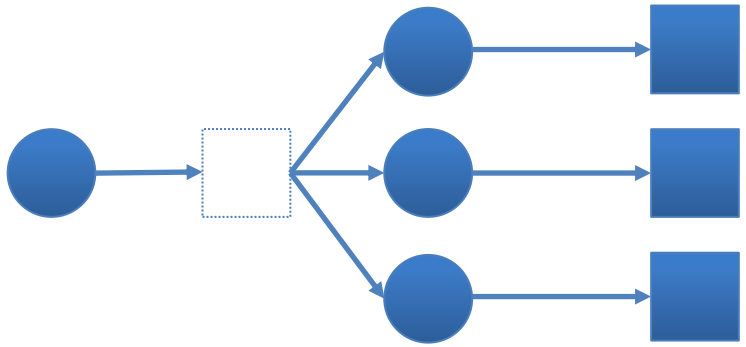
主要内容

- 不确定性规划简介
- 仿真分析
  - 抽样
  - 决策分析
- 一阶段随机规划问题
- 两阶段随机规划问题
- 小结

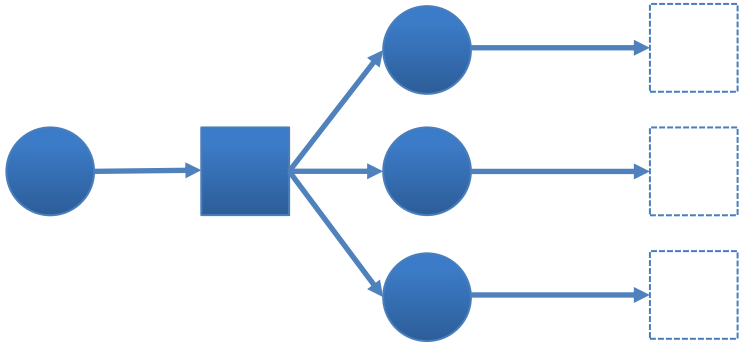
因思想 而光华

不确定性的来源?

Uncertainty-Decision



Decision-Uncertainty



举例:

需求量情况已知但产量未知

在需求确定前组织生产

因思想 而光华

商品制造问题回顾

- 某公司使用 m 种有限供应原材料，生产 n 种产品
- 目前该公司需为下一季度制定生产计划
- 决策问题：如何进行生产计划以实现利润最大化?

$i = 1, \ldots, n$: products

$j = 1, \ldots, m$: raw materials

a_{ij}: amount of material j required by product i

b_j: amount of raw material j available

π_i: per-unit profit of product i

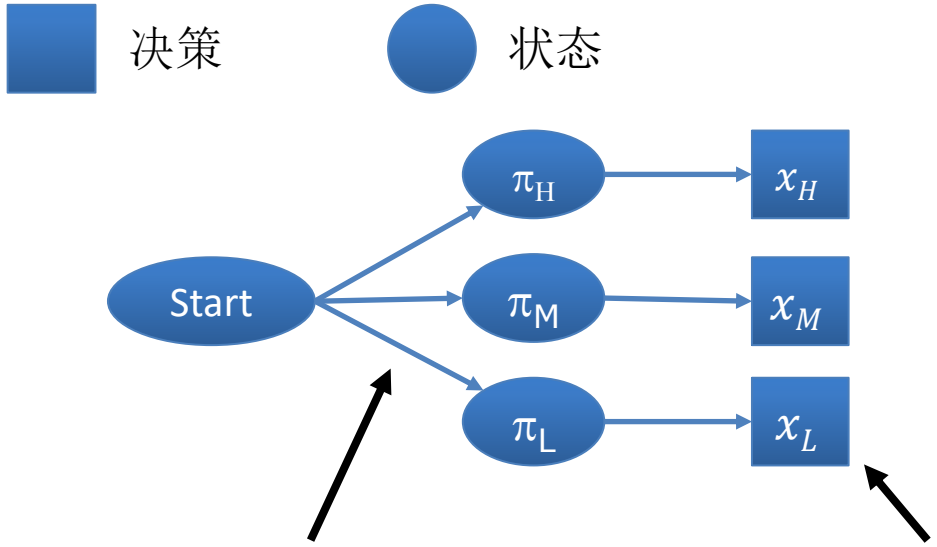
$$\begin{aligned} \max \quad & \sum_{i=1}^{n} \pi_i x_i \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{i=1}^{n} a_{ij} x_i \le b_j \quad \forall j = 1, \ldots, m \\ & x_1, \ldots, x_n \ge 0 \end{aligned}$$

x_i: number of products i to produce / sell

因思想而光华

类型1：Uncertainty - Decisions

- 如：单位销售利润具有不确定性，随产量不同而不同
- 这种不确定性在实际进行生产决策前就可以解决
- 决策问题：如何根据各状态的预期分布情况进行生产决策



1. 已知不同产量下的单位利润
2. 进行生产决策
3. 实现决策结果

状态枚举

决策是状态的函数

因思想 而光华

类型1: Uncertainty - Decisions

- 问题输入
  - 增加一个表示状态的集合 s, 及每个状态对应的概率 p_s
  - 将其他与状态相关的变量表示为 s 的函数

$i = 1, ..., n$: products

$j = 1, ..., m$: raw materials

$s = 1, ..., S$: scenarios

p_s: probability of scenario s

a_{ij}: amount of material j required by product i

b_j: amount of raw material j available

π_{is}: per-unit profit of product i **in scenario** s

- 决策变量
  - 将其他与状态相关的决策表示为 s 的函数

x_{is}: number of products i **in scenario** s

因思想 而光华

类型 1: Uncertainty - Decisions

- 建模
  - 优化目标: **期望**利润/成本
  - 约束条件：需对于**每个状态** s 都成立

考虑各个状态及其对应概率的期望成本

$$\max \sum_{s=1}^{S} p_s \sum_{i=1}^{n} \pi_{is} x_{is}$$

$$E(Z) = \sum_{s=1}^{S} p_s Z_S$$

$$\text{s.t.} \quad \sum_{i=1}^{n} a_{ij} x_{is} \le b_j \qquad \forall j = 1, \ldots, m, \forall s = 1, \ldots, S$$

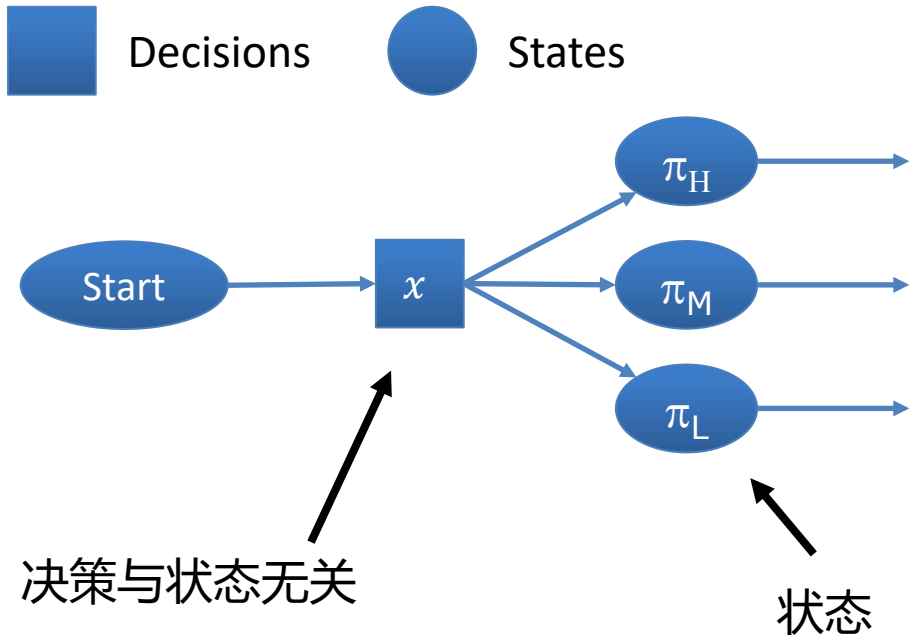
$$x_1, \ldots, x_n \ge 0$$

对于任意状态s而言，原料生产限制都需满足

因思想而光华

类型 2: Decisions – Uncertainty

- 每种商品的单位利润具有不确定性
- 只有在进行了生产决策后才能确切知道
- 决策问题：如何进行生产决策以实现利润最大化?



1. 制定生产计划
2. 确知单位利润
3. 实现决策效果

因思想 而光华

类型 2: Decisions – Uncertainty

- 问题输入
  - 增加一个表示状态的集合 s, 及每个状态对应的概率 p_s
  - 将其他与状态相关的变量表示为 s 的函数

$i = 1, ..., n$: products

$j = 1, ..., m$: raw materials

$s = 1, ..., S$: scenarios

p_s: probability of scenario s

a_{ij}: amount of material j required by product i

b_j: amount of raw material j available

π_{is}: per-unit profit of product i **in scenario** s

- 决策变量
  - 在变形2中，生产决策变量并不是状态的函数

x_i: number of products i **for all scenarios**

因思想 而光华

变形 2: Decisions – Uncertainty

- 建模
  - 优化目标:**期望**利润/成本
  - 约束条件：需对于**每个状态** s 都成立

考虑各个状态及其对应概率的期望成本

$$\max \sum_{s=1}^{S} p_s \sum_{i=1}^{n} \pi_{is} x_i$$

$$E(Z) = \sum_{s=1}^{S} p_s Z_S$$

$$\text{s.t.} \quad \sum_{i=1}^{n} a_{ij} x_i \le b_j \qquad \forall j = 1, \ldots, m, \forall s = 1, \ldots, S$$

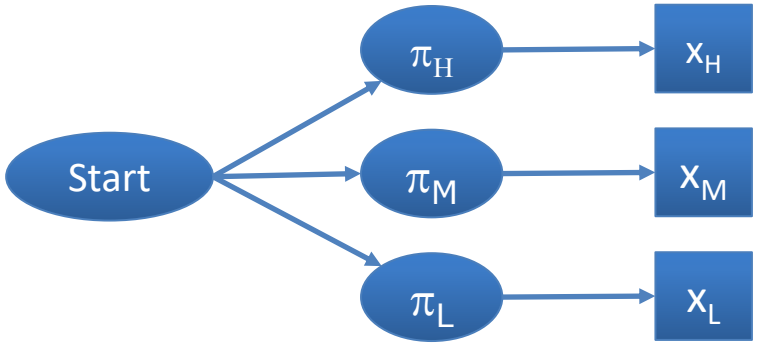
$$x_1, \ldots, x_n \ge 0$$

对于任意状态s而言，原料生产限制都需满足

因思想而光华

小结

类型 1: Uncertainty - decisions



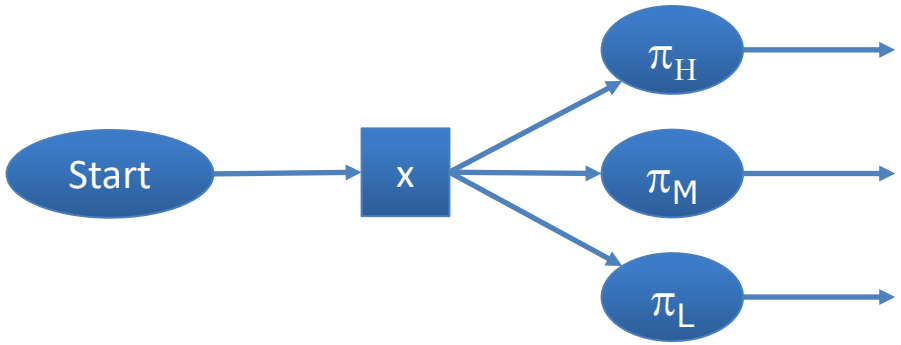
x_{is}: number of products i **in scenario** s

$$\max \quad \sum_{s=1}^{S} p_s \sum_{i=1}^{n} \pi_{is} x_{is}$$

$$\text{s.t.} \quad \sum_{i=1}^{n} a_{ij} x_{is} \le b_j \qquad \forall j = 1, \ldots, m, \forall s = 1, \ldots, S$$

$$x_1, \ldots, x_n \ge 0$$

类型 2: Decisions - uncertainty



x_i: number of products i **for all scenarios**

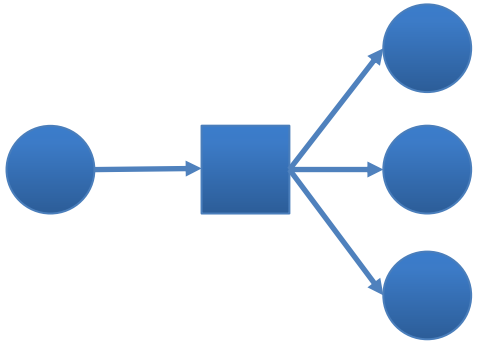
$$\max \quad \sum_{s=1}^{S} p_s \sum_{i=1}^{n} \pi_{is} x_i$$

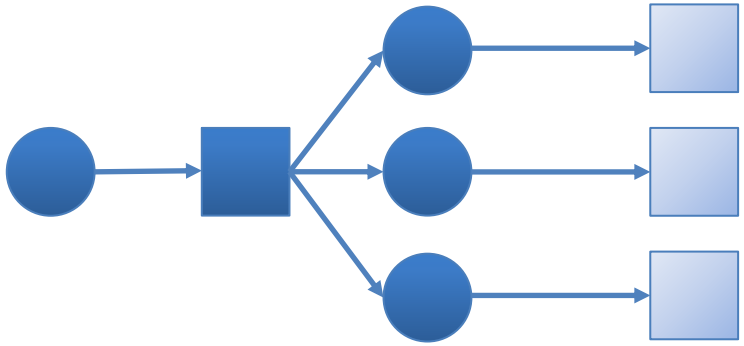
$$\text{s.t.} \quad \sum_{i=1}^{n} a_{ij} x_i \le b_j \qquad \forall j = 1, \ldots, m, \forall s = 1, \ldots, S$$

$$x_1, \ldots, x_n \ge 0$$

因思想而光华

随机规划





一阶段随机优化问题
Single-stage stochastic program

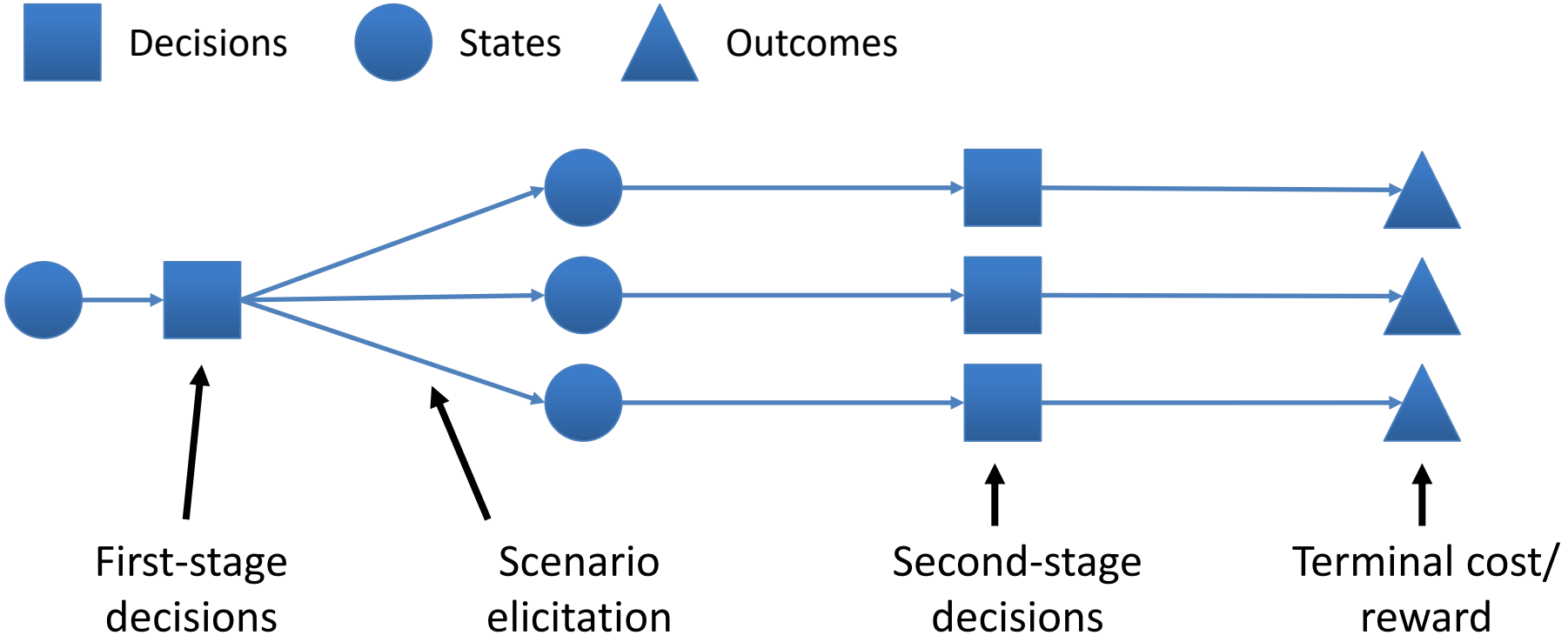
两阶段随机优化问题
Two-stage stochastic program

因思想 而光华

主要内容

- 不确定性规划简介
- 仿真分析
  - 抽样
  - 决策分析
- 一阶段随机规划问题
- 两阶段随机规划问题
- 小结

两阶段随机规划

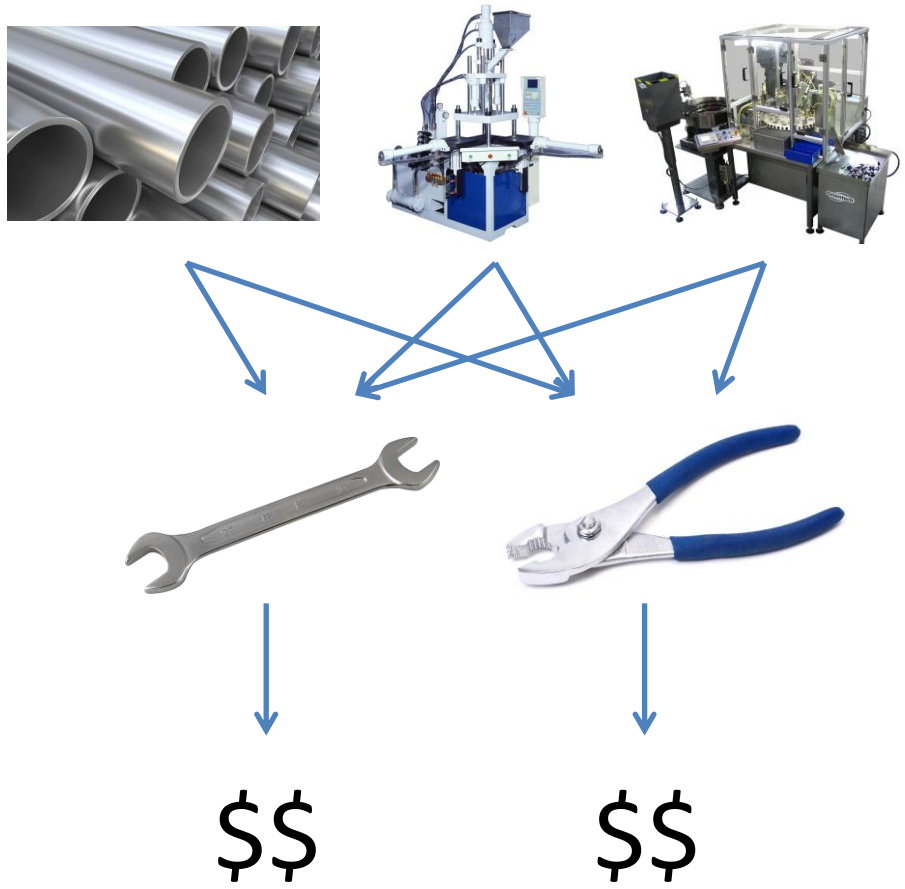


→ Non-anticipativity: 第一阶段决策与后续各状态无关（First-stage decisions are scenario-agnostic）

→ Flexibility: 第二阶段决策与后续状态相关（Second-stage decisions are scenario-dependent）

因思想 而光华

例：Gemstone生产问题



- Gemstone 公司的主营业务为生产及销售两种工具扳手（Wrench）和钳子（Plier），其主要生产投入为钢（Steel, klbs）、铸造（Molding，khrs）及装配（Assembly, khrs）
- 决策问题：两种工具的生产计划以最大化利润。

因思想 而光华

例：Gemstone生产问题

- 生产需求、产能限制、单位利润及需求量情况如下表所示。其中钢的订购量 S 尚未确定，其报价为 $.058 / lb / day
- 试问：该公司应如何进行生产计划以实现利润最大化（注：市场需求量为产量的上限，无需考虑不满足市场需求的潜在损失）？

生产2种工具的原料：

Tool	Steel (‘000 lbs)	Molding (‘000 hrs)	Assembly (‘000 hrs)
Wrench	1.5	1.0	0.3
Plier	1.0	1.0	0.5

2种产品的利润

Tool	Profit ($)
Wrench	0.13
Plier	0.10

	Steel (‘000 lbs)	Molding (‘000 hrs)	Assembly (‘000 hrs)
Production capacity	S 钢的订购量待确定	21	9

产能约束

Tool	Max Demand(‘000)
Wrenches	15
Pliers	16

需求

因思想而光华

建模

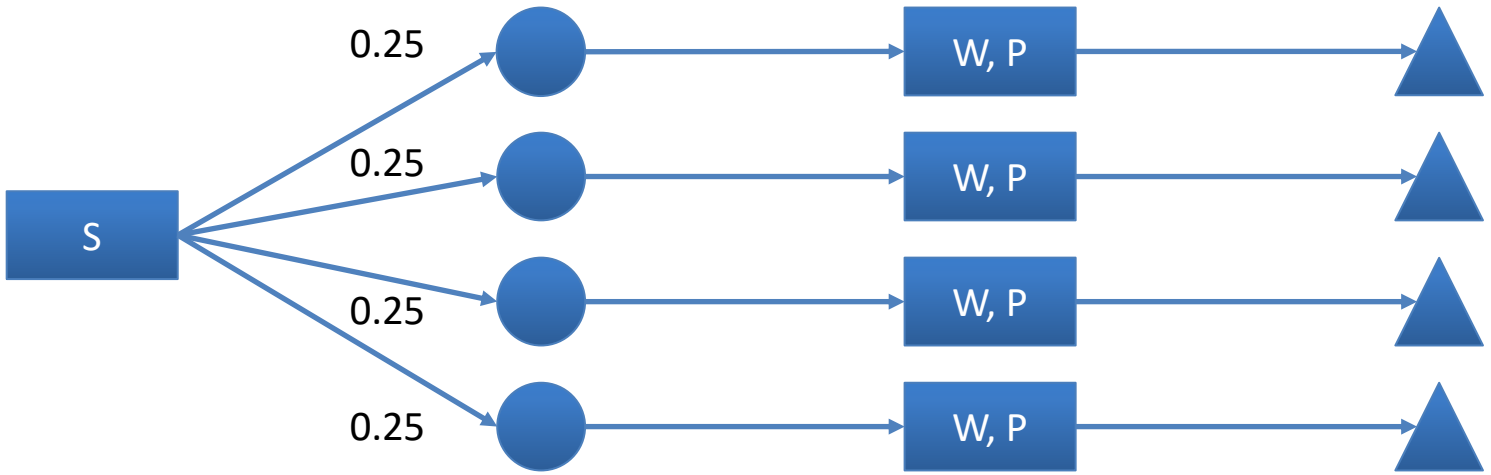
- 决策变量
  - **W**, **P**: wrench 和 plier分别的产量 (单位：千) – 非负
  - **S**: 钢的订购量 (单位： ‘000 lbs/day)
- 目标函数
  - 每日利润: 130 **W** + 100 **P** – 58 **S**
- 约束条件
  - 钢的产能约束: 1.5 **W** + 1.0 **P** ≤ **S**
  - 铸造产能约束: 1.0 **W** + 1.0 **P** ≤ 21
  - 装配产能约束: 0.3 **W** + 0.5 **P** ≤ 9
  - 需求量限制: **W** ≤ 15, **P** ≤ 16

$$
\begin{array}{lllll}
\text{max} & 130\,\mathbf{W} & +\ 100\,\mathbf{P} & -\ 58\,\mathbf{S} & \\
\text{subject to:} & 1.5\,\mathbf{W} & +\ \mathbf{P} & \leq \mathbf{S} & \\
 & \mathbf{W} & +\ \mathbf{P} & \leq 21 & \\
 & 0.3\,\mathbf{W} & +\ 0.5\,\mathbf{P} & \leq 9 & \\
 & 0 \leq \mathbf{W} \leq 15, & 0 \leq \mathbf{P} \leq 16, & \mathbf{S} \geq 0 &
\end{array}
$$

因思想 而光华

Gemstone生产问题

- 根据新消息可知，下一阶段的产品价格及资源上限都可能具有不确定性
  - Wrench的单位利润可能是 $90 或 $160, 两种情况的概率分别为 0.5 / 0.5
  - 每日可装配时间的上限可能是 8,000 hrs/day 或 10,000 hrs/day, 两种情况的可能性分别为 0.5 / 0.5
  - 假设：wrench 的单位利润和装配时间上限两者之间互相独立



因思想 而光华

建模 (Stochastic)

- 状态定义
  - 状态 1: 利润 $160; 装配上限 8,000 hrs/day –可能性 0.25
  - 状态 2: 利润 $160; 装配上限 10,000 hrs/day – 可能性 0.25
  - 状态 3: 利润 $90; 装配上限 8,000 hrs/day –可能性 0.25
  - 状态 4: 利润 $90; 装配上限 10,000 hrs/day – 可能性 0.25
- 第一阶段决策变量: *before* uncertainty is resolved
  - S: 订购钢的量 (in '000 lbs /day) – 非负变量
- 第二阶段决策变量: *after* uncertainty is resolved
  - W_1, W_2, W_3, W_4: 在四种不同状态下的 wrench 的生产量 (in '000) – 非负变量
  - P_1, P_2, P_3, P_4: 四种不同状态下 plier 的产量 (in '000)– 非负变量

因思想 而光华

建模

- 目标函数
  - 期望利润: $0.25.(160\ W_1 + 100\ P_1) + 0.25.(160\ W_2 + 100\ P_2) + 0.25.(90\ W_3 + 100\ P_3) + 0.25.(90\ W_4 + 100\ P_4) - 58\ S$
- 状态1的约束条件
  - 钢材上限: $1.5\ W_1 + 1.0\ P_1 \le S$
  - 铸造上限: $1.0\ W_1 + 1.0\ P_1 \le 21$
  - 装配上限: $0.3\ W_1 + 0.5\ P_1 \le 8$
  - 不高于需求上限: $W_1 \le 15,\ P_1 \le 16$
- 状态2约束条件
  - 钢材上限: $1.5\ W_2 + 1.0\ P_2 \le S$
  - 铸造上限: $1.0\ W_2 + 1.0\ P_2 \le 21$
  - 装配上限: $0.3\ W_2 + 0.5\ P_2 \le 10$
  - 不高于需求上限: $W_2 \le 15,\ P_2 \le 16$
- 同理，可写出状态 3 和 4 的约束条件

因思想 而光华

建模

$$
\begin{aligned}
\max \quad & 0.25.(160\,W_1 + 100\,P_1) + 0.25.(160\,W_2 + 100\,P_2) \\
& \quad + 0.25.(90\,W_3 + 100\,P_3) + 0.25.(90\,W_4 + 100\,P_4) - \mathbf{58\,S} \\
\text{subject to:} \quad & 1.5\,W_1 + P_1 \le \mathbf{S} \\
& W_1 + P_1 \le 21 \\
& 0.3\,W_1 + 0.5\,P_1 \le \mathbf{8} \\
& 1.5\,W_2 + P_2 \le \mathbf{S} \\
& W_2 + P_2 \le 21 \\
& 0.3\,W_2 + 0.5\,P_2 \le \mathbf{10} \\
& 1.5\,W_3 + P_3 \le \mathbf{S} \\
& W_3 + P_3 \le 21 \\
& 0.3\,W_3 + 0.5\,P_3 \le \mathbf{8} \\
& 1.5\,W_4 + P_4 \le \mathbf{S} \\
& W_4 + P_4 \le 21 \\
& 0.3\,W_4 + 0.5\,P_4 \le \mathbf{10} \\
& 0 \le W_1 \le 15,\ 0 \le W_2 \le 15,\ 0 \le W_3 \le 15,\ 0 \le W_4 \le 15 \\
& 0 \le P_1 \le 16,\ 0 \le P_2 \le 16,\ 0 \le P_3 \le 16,\ 0 \le P_4 \le 16 \\
& 0 \le \mathbf{S}
\end{aligned}
$$

因思想 而光华

二阶段随机规划建模

- 二阶段随机规划的基础模型仍然是线性模型
  - 目标函数：期望利润是多状态下利润函数的线性组合
  - 约束条件：仍为线性
- 第一阶段的决策变量与状态无关
  - 在第一阶段决定钢材订购量时，我们并不知道 wrench 的单位利润及装配产能上限
- 而第二阶段的决策变量是与状态相关的
  - Wrench 和 plier 的产量与哪个状态会实际发生有关 – 故决策变量设为 W_1, W_2, W_3, W_4 / P_1, P_2, P_3, P_4
- 随机优化问题比确定性规划问题的规模更大

因思想 而光华

Excel实现

	A	B	C	D	E	F
1						
2	**Probabilities**					
3	Scenario 1	0.25				
4	Scenario 2	0.25				
5	Scenario 3	0.25				
6	Scenario 4	0.25				
7						
8	**Quantities**	Wrenches	Pliers			
9	Scenario 1	15	4.75			
10	Scenario 2	15	4.75			
11	Scenario 3	12.5	8.5			
12	Scenario 4	5	16			
13						
14		Wrenches	Pliers			
15	Demand	15	16			
16						
17	**Unit Profit**	Wrenches	Pliers	Sales Profit	Daily profit	**Total Profit**
18	Scenario 1	$ 160	$ 100	$ 2,875	$ 1,295	
19	Scenario 2	$ 160	$ 100	$ 2,875	$ 1,295	**863.25**
20	Scenario 3	$ 90	$ 100	$ 1,975	$ 395	
21	Scenario 4	$ 90	$ 100	$ 2,050	$ 470	
22						
23	**Inputs**	Wrenches	Pliers		Available	Cost
24	Steel	1.5	1		27.25	58
25	Molding	1	1		21	
26	Assembly	0.3	0.5		variable	
27						
28	**Steel**	Wrenches	Pliers	Excess		
29	Scenario 1	22.5	4.75	0		
30	Scenario 2	22.5	4.75	0		
31	Scenario 3	18.75	8.5	0		
32	Scenario 4	7.5	16	-3.75		
33						
34	**Molding**	Wrenches	Pliers	Used	Available	
35	Scenario 1	15	4.75	19.75	21	
36	Scenario 2	15	4.75	19.75	21	
37	Scenario 3	12.5	8.5	21	21	
38	Scenario 4	5	16	21	21	
39						
40	**Assembly**	Wrenches	Pliers	Used	Available	
41	Scenario 1	4.5	2.375	6.875	8	
42	Scenario 2	4.5	2.375	6.875	10	
43	Scenario 3	3.75	4.25	8	8	
44	Scenario 4	1.5	8	9.5	10	

状态概率

各状态下的决策变量

期望利润

钢材预定量

各状态下的约束条件

Formulas:

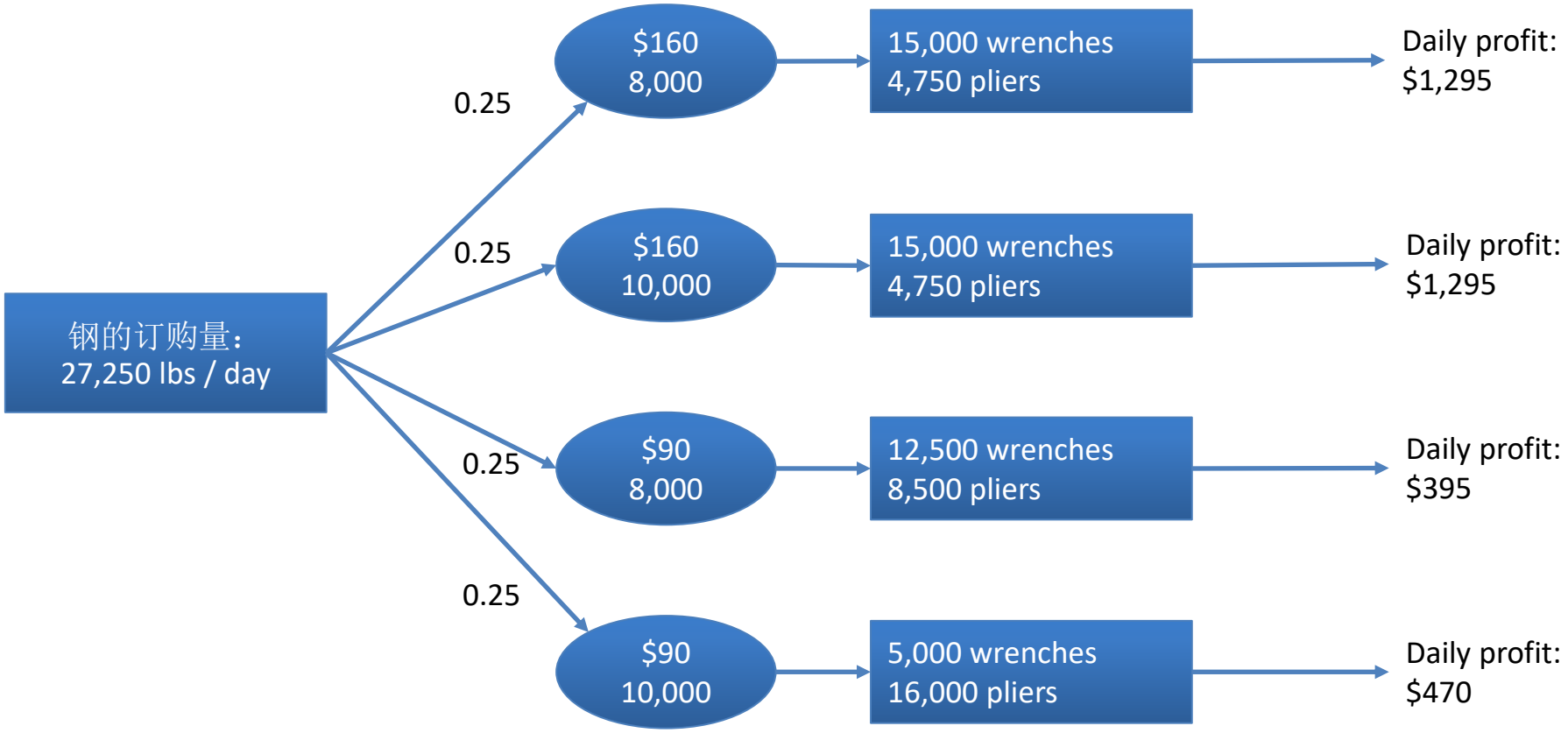
D18 = B18*B9+C18*C9, copy to D19:D21
E18 = D18-E$24*F$24, copy to E19:E21
F18 = SUMPRODUCT(E18:E21,B3:B6)
B29 = B$24*B9, copy to B29:C32
D29 = B29+C29-E$24, copy to D30:D32
B35 = B$25*B9, copy to B35:C38
D35 = B35+C35, copy to D36:D38
B41 = B$26*B9, copy to B41:C44
D41 = B41+C41, copy to D42:D44

Solver Settings:

Max F18
By changing B9:C12, E24 (non-negative)
Subject to: B9:B12 <= B15
C9:C12 <= C15
D29:D32 <= 0
D35:D38 <= E35:E38
D41:D44 <= E41:E44

因思想而光华

结果展示


钢的订购量：
27,250 lbs / day
0.25
0.25
0.25
0.25
$160
8,000
$160
10,000
$90
8,000
$90
10,000
15,000 wrenches
4,750 pliers
15,000 wrenches
4,750 pliers
12,500 wrenches
8,500 pliers
5,000 wrenches
16,000 pliers
Daily profit:
$1,295
Daily profit:
$1,295
Daily profit:
$395
Daily profit:
$470

因思想而光华

选址问题：回顾

- 某公司正在组织一种新商品的生产，需同时满足多地的需求。其需确定工厂的选址、生产水平及产品从产地到销售地的运输情况，以实现成本最小化。

$i = 1, \ldots, n$: facility sites

$j = 1, \ldots, m$: markets

c_i: (daily) cost of building a facility in site i

p_i: cost of producing a unit in site i

σ_{ij}: cost of transporting a unit from site i to market j

D_j: daily demand in market j

C_i: capacity of (potential) facility in site i

因思想而光华

选址问题：建模

- 决策变量
  - 工厂选址
  - 生产水平
  - 运输量
- 目标函数：最小化总成本
  - 工厂建造成本
  - 生产成本
  - 运输成本
- 约束条件
  - 工厂建造才能进行生产
  - 工厂生产不能超过产能限制
  - 商品运输量不能超过生产量
  - 需满足市场需求量

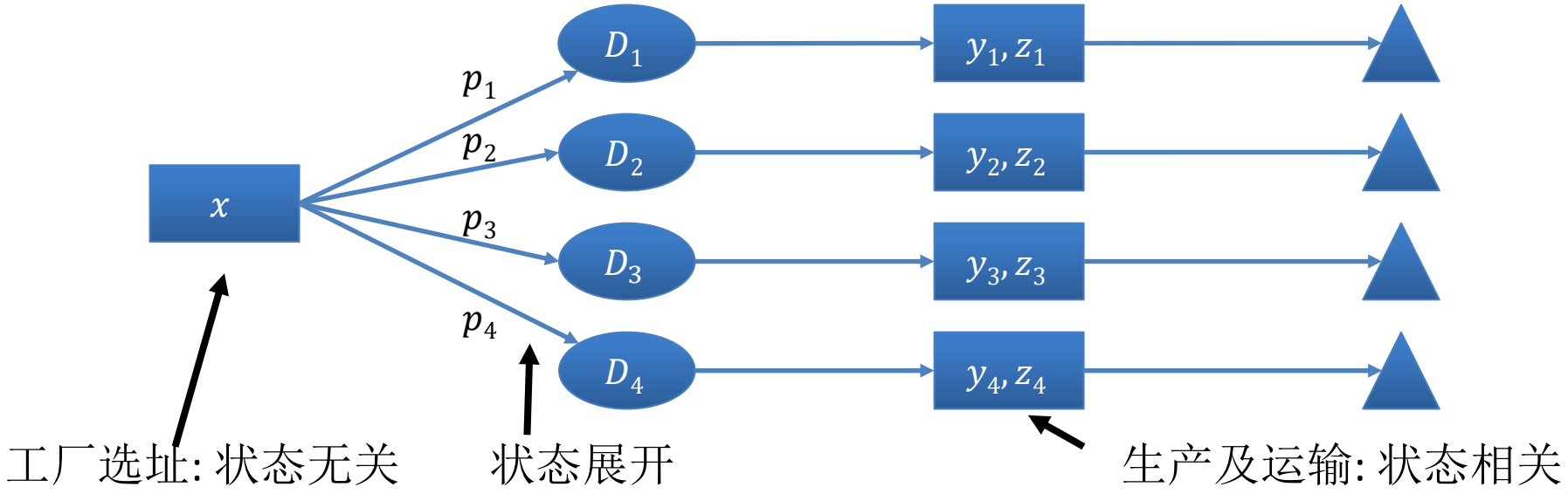
$$
\begin{aligned}
x_i &= \begin{cases} 1 & \text{if facility at site } i \text{ is built} \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \\
y_i &= \text{number of units produced at facility } i \\
z_{ij} &= \text{number of units transported from facility } i \text{ to market } j
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\min \quad & \sum_{i=1}^{n} c_i x_i + \sum_{i=1}^{n} p_i y_i + \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} \sigma_{ij} z_{ij} \\
\text{s.t.} \quad & y_i \le C_i x_i && \forall i = 1, \ldots, n \\
& \sum_{j=1}^{m} z_{ij} \le y_i && \forall i = 1, \ldots, n \\
& \sum_{i=1}^{n} z_{ij} \ge D_j && \forall j = 1, \ldots, m \\
& x_i \text{ binary} && \forall i = 1, \ldots, n \\
& y_i \ge 0 && \forall i = 1, \ldots, n \\
& z_{ij} \ge 0 && \forall i = 1, \ldots, n, j = 1, \ldots, m
\end{aligned}
$$

因思想而光华

选址问题：随机建模

- 假设该公司需要在"此刻"建造其工厂
- 随后进行生产及运输计划
- 仅知道未来需求情况的概率分布
- 决策问题：如何进行选址建造及生产运输决策？能否建模为一个两阶段随机优化问题？



因思想而光华

随机建模

❑问题输入

- 状态集合 s, 每个状态对应的概率 p_s
- 引入新变量表示需求量，此时需求量是状态的函数（D_s）

$i = 1, ..., n$: facility sites
$j = 1, ..., m$: markets
$s = 1, ..., S$: **scenarios**

p_s: probability of scenario s
c_i: (daily) cost of building a facility in site i
pc_i: cost of producing a unit in site i
σ_{ij}: cost of transporting a unit from site i to market j
D_{js}: daily demand in market j **in scenario** s
C_i: capacity of (potential) facility in site i

❑决策变量

- 状态相关的决策变量：各需求状态下的生产量及运输量（y_s & z_s）
- 工厂选址决策变量（与需求状态无关 x）

$$x_i = \begin{cases} 1 & \text{if facility at site } i \text{ is built } \textbf{for all scenarios} \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

y_{is} = number of units produced at facility i **in scenario** s

z_{ijs} = number of units transported from facility i to market j **in scenario** s

因思想而光华

随机建模

- 目标函数：
  - 考虑各状态及其概率的**期望利润**
- 约束条件需在各状态下均满足

$$
\begin{aligned}
\min \quad & \sum_{i=1}^{n} c_i x_i + \sum_{s=1}^{S} p_s \left(\sum_{i=1}^{n} pc_i y_{is} + \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{m} \sigma_{ij} z_{ijs} \right) & \\
\text{s.t.} \quad & y_{is} \le C_i x_i & \forall i = 1, \ldots, n, \forall s = 1, \ldots, S \\
& \sum_{j=1}^{m} z_{ijs} \le y_{is} & \forall i = 1, \ldots, n, \forall s = 1, \ldots, S \\
& \sum_{i=1}^{n} z_{ijs} \ge D_{js} & \forall i = 1, \ldots, n, \forall s = 1, \ldots, S \\
& x_i \text{ binary} & \forall i = 1, \ldots, n \\
& y_{is} \ge 0 & \forall i = 1, \ldots, n \\
& z_{ijs} \ge 0 & \forall i = 1, \ldots, n, \forall j = 1, \ldots, m, \forall s = 1, \ldots, S
\end{aligned}
$$

因思想 而光华

Python实现

- z_{ijs}: shipment amount from i to j in scenario s

```
scenarios = range(S)
z = m.addVars(plants, markets, scenarios, lb = 0.0)
```

```
shipmentCost = LinExpr()
for i in plants:
    for j in markets:
        for s in scenarios:
            shipmentCost += transCosts[i,j] * z[i,j,s] * prob[s]
```

```
for j in markets:
    for s in scenarios:
        m.addConstr(sum(z[i,j,s] for i in plants) >= demands[s,j])
```


因思想而光华

两阶段随机优化问题建模Tips

- 对状态及其概率进行仔细建模
- 对第一阶段决策变量及第二阶段决策变量进行清晰表示
  - 第一阶段的决策变量在整个决策过程中只有一个取值
  - 第二阶段的决策变量在每个状态下有一个取值
- 对每个状态下的约束条件进行表示
- 建模及求解过程中需注意问题规模及求解效率
  - 通常而言，随机优化问题比确定性优化问题求解效率更低
- 以决策树形式对结果进行汇报
  - 第一阶段的决策，及其对应的成本/收益
  - 第二阶段的决策，及其对应的成本/收益

因思想 而光华

随机优化问题的规模

$$
\begin{aligned}
\min \quad & \sum_{i=1}^{n} c_i x_i + \sum_{i=1}^{n} p_i y_i + \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} \sigma_{ij} z_{ij} \\
\text{s.t.} \quad & y_i \le C_i x_i && \forall i = 1, \dots, n \\
& \sum_{j=1}^{m} z_{ij} \le y_i && \forall i = 1, \dots, n \\
& \sum_{i=1}^{n} z_{ij} \ge D_j && \forall j = 1, \dots, m \\
& x_i \text{ binary} && \forall i = 1, \dots, n \\
& y_i \ge 0 && \forall i = 1, \dots, n \\
& z_{ij} \ge 0 && \forall i = 1, \dots, n, j = 1, \dots, m
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\min \quad & \sum_{i=1}^{n} c_i x_i + \sum_{s=1}^{S} p_s \left(\sum_{i=1}^{n} p c_i y_{is} + \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} \sigma_{ij} z_{ijs} \right) \\
\text{s.t.} \quad & y_{is} \le C_i x_i && \forall i = 1, \dots, n, \forall s = 1, \dots, S \\
& \sum_{j=1}^{m} z_{ijs} \le y_{is} && \forall i = 1, \dots, n, \forall s = 1, \dots, S \\
& \sum_{i=1}^{n} z_{ijs} \ge D_{js} && \forall j = 1, \dots, m, \forall s = 1, \dots, S \\
& x_i \text{ binary} && \forall i = 1, \dots, n \\
& y_{is} \ge 0 && \forall i = 1, \dots, n \\
& z_{ijs} \ge 0 && \forall i = 1, \dots, n, \forall j = 1, \dots, m, \forall s = 1, \dots, S
\end{aligned}
$$

k_1: # of 1st stage decision variables
k_2: # of 2nd stage decision variables

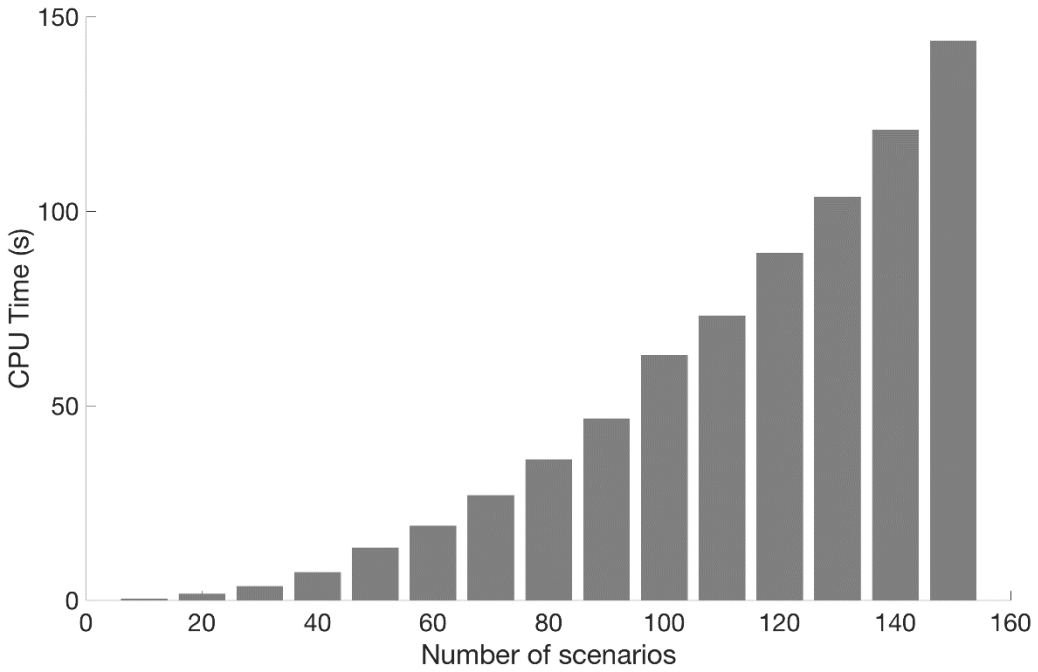
- 确定型问题
  - 变量数：$k_1 + k_2$
  - 约束条件：$O(m+n)$
- 随机优化问题
  - 变量数：$k_1 + k_2 S$ variables
  - 约束条件：$O(mS + nS)$

→ 与不考虑不确定性的确定型问题相比，通常情况下随机优化问题的求解复杂度更高

因思想而光华

计算复杂度

- CPU runtime随状态增加而非线性增长
  - →随机优化问题尽管能够对决策系统的不确定性进行建模，但也对求解方法提出了新的挑战



因思想 而光华

主要内容

- 不确定性规划简介
- 仿真分析
  - 抽样
  - 决策分析
- 一阶段随机规划问题
- 两阶段随机规划问题
- 小结

仿真分析

- 主要步骤

Sampling → Scenario description → Aggregation

- 可帮助描述复杂的动态、随机过程、黑箱过程等

- 基于仿真的决策分析：可以视为在决策空间内进行彻底搜索
  - → 主要优势：可实现复杂系统的“可视化” （数字孪生）
  - → 主要劣势：仿真复杂度

因思想 而光华

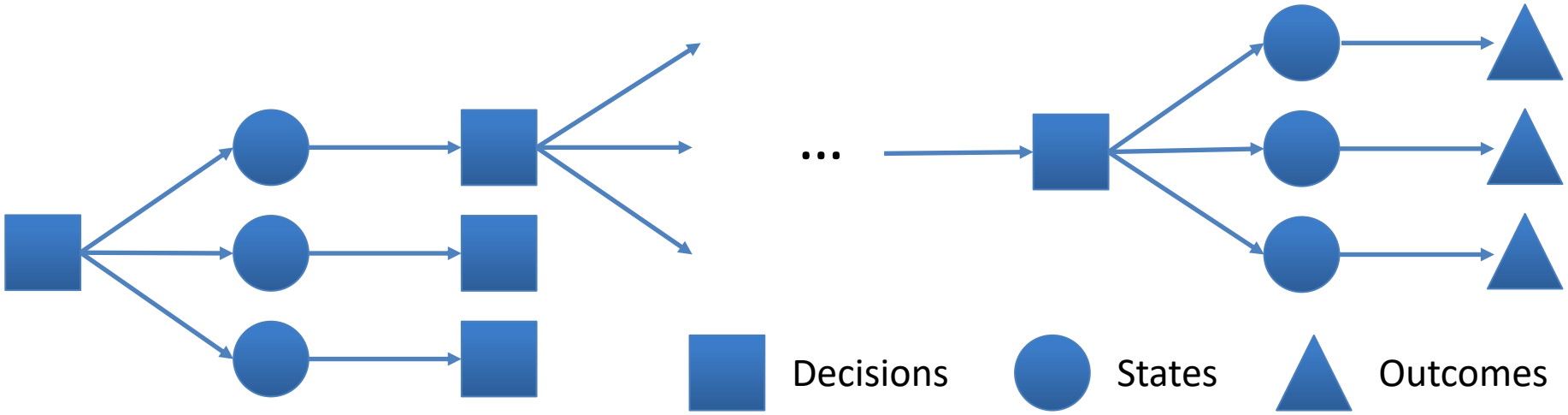
随机优化建模

- 可实现对决策中不确定性的系统建模
- 完全忽略不确定性可能造成非常大的损失，因而随机优化建模具有其价值，一类基础的建模方法为两阶段随机优化建模

→ Takeaways: 第一阶段 cost of commitment, 第二阶段 value of flexibility

- 建模重点及难点：如何生成各状态及其对应的概率分布?
  - 历史数据
  - 仿真模型
  - 专家经验
- 可能与仿真分析联合使用

随机优化模型扩展



- 主要建模要素：
  - 阶段（stage） t：不同决策阶段，系统状态可观测
  - 状态 s_t：可观测的系统特征
  - 决策准则 u_t：决策可表示为阶段及状态的函数
  - 其他信息 I_t：决策者所面临的外生参数集合
  - 决策目标：总成本最小化或收益最大化
  - 状态转移：$s_{t+1} = f(s_t, u_t, I_t)$ – 可能具有随机性!

因思想 而光华

不确定性问题

- 仿真优化
  - 通过仿真方式探索样本空间和决策空间
- 随机优化
  - 基于线性规划及多阶段优化问题
- 鲁棒优化
  - 对最差情况结果的优化
- 最优控制
  - 线性/非线性目标函数下的动态系统一段连续时间内的最优控制问题
- ……

A recent, growing and computationally challenging field

因思想 而光华

Thank you!